Biologia

Prof. Fábio



PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: Cursinho da Poli

Biologia A

O Universo dos organismos

fotossintetizantes

Professor Fábio

O Reino das Plantas

Características gerais

Pluricelulares eucariontes

Aeróbicas

Autotróficas (fotoautotróficas)

Reprodução assexuada

Reprodução sexuada

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

O Reino das Plantas

Características gerais

Produtores

Parede celular de celulose

Amido como substância de reserva

Alternância de gerações (metagênese)

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

ALGA VERDE ANCESTRAL

1 Origem das plantas terrestres (cerca de 470 maa)

2 Origem das plantas vasculares (cerca de 425 maa)

3 Origem das plantas com sementes atuais (cerca de 305 maa)

500 450 400 350 300 50 0

Milhões de anos atrás (maa)

Hepáticas

Musgos

Antóceros

Licófitas (licopódios, *Isoetes*, *Selaginella*)

Pteridófitas (samambaias, cavalinhas, *Psilotum*)

Gimnospermas

Angiospermas

Plantas avasculares (briófitas)

Plantas vasculares sem sementes

Plantas com sementes

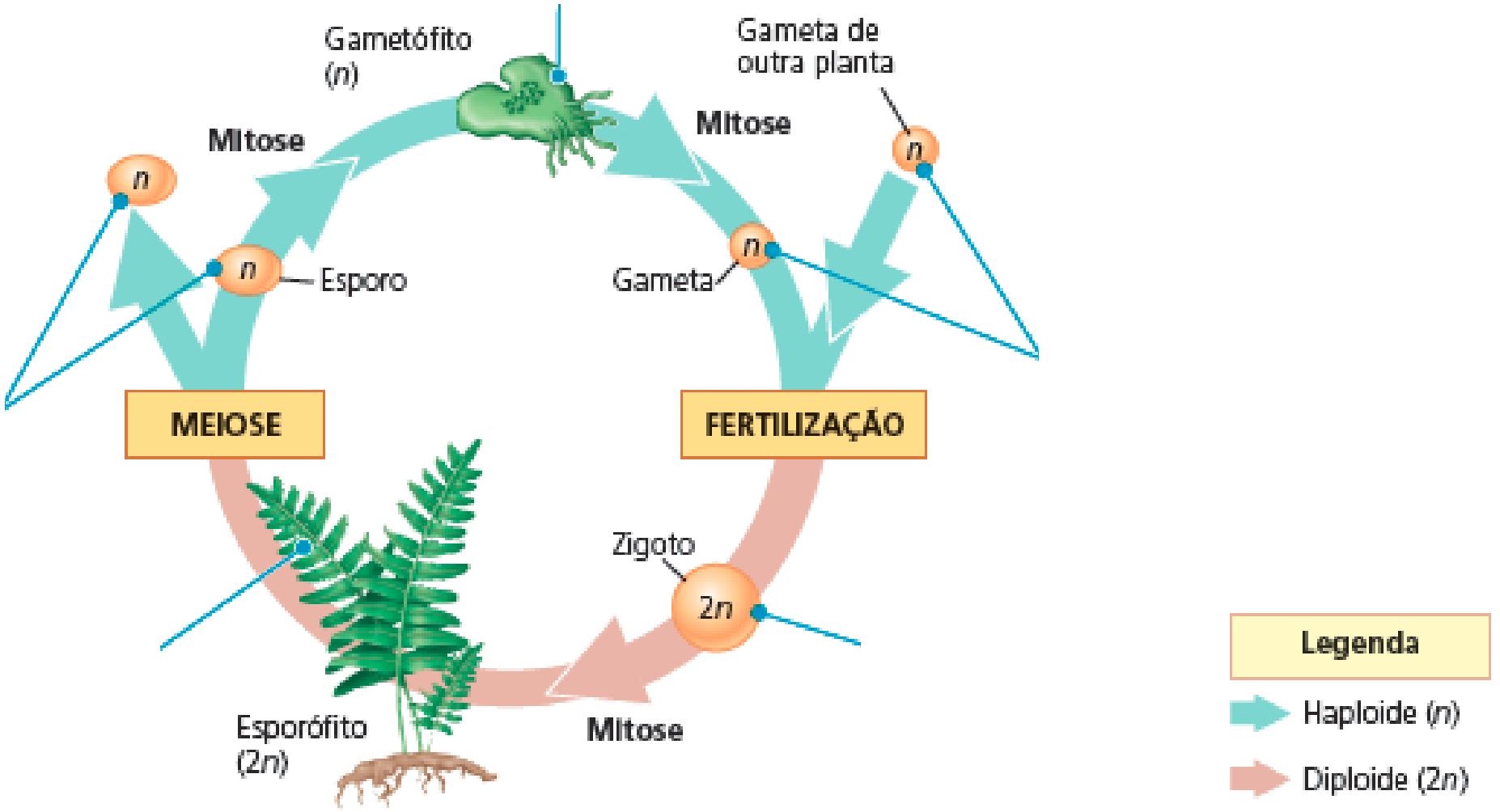
Plantas vasculares

Plantas terrestres

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

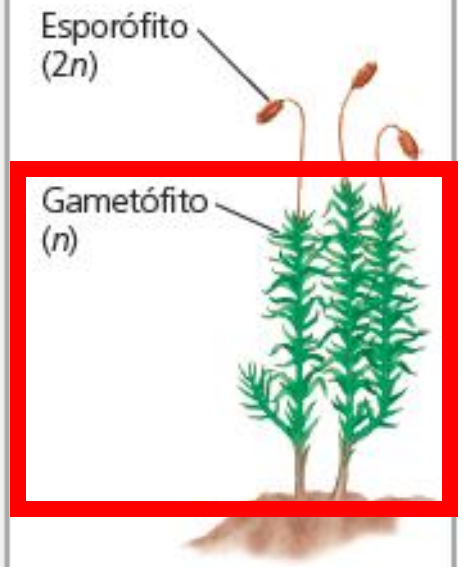
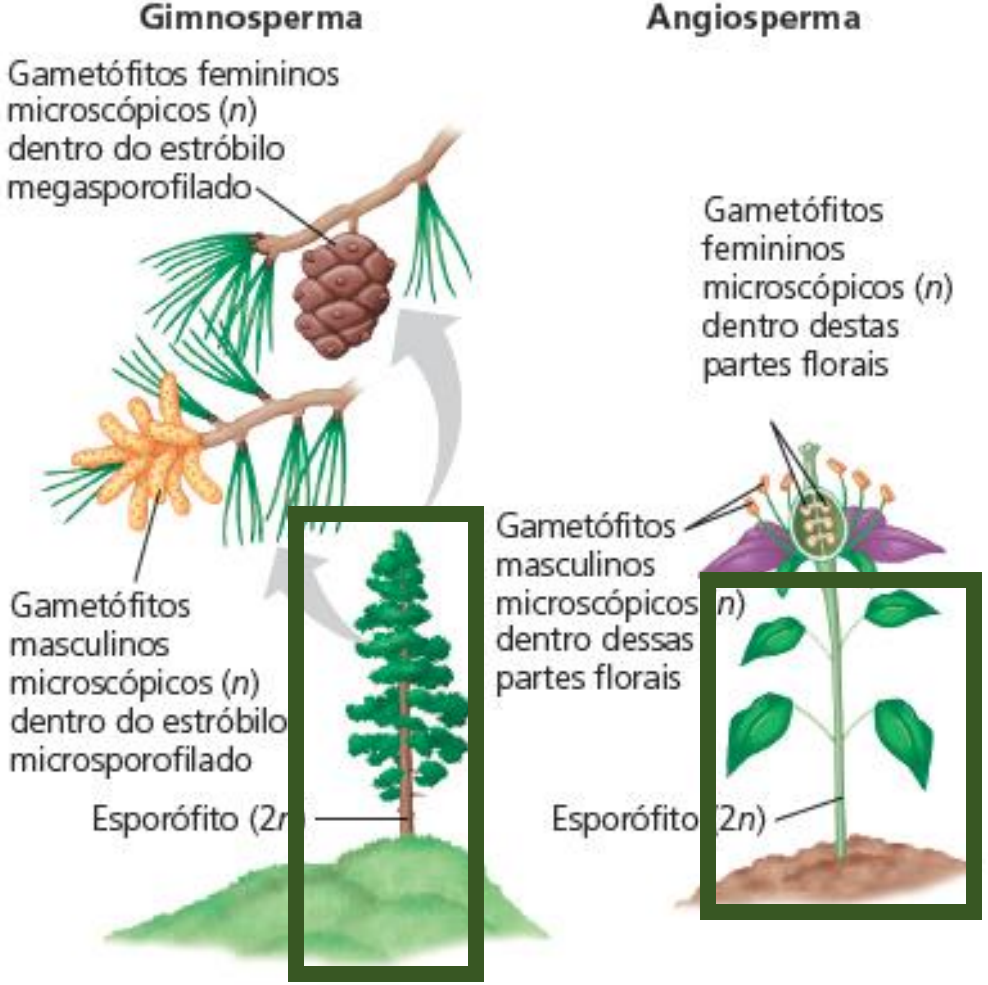
Metagênese vegetal

Alternância de gerações: cinco etapas generalizadas



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

	GRUPO VEGETAL		
	Musgos e outras plantas avasculares	**Samambaias e outras plantas vasculares sem sementes**	**Plantas com sementes (gimnospermas e angiospermas)**
Gametófito	Dominante	Reduzido, independente (fotossintetizante e de vida livre)	Reduzido (geralmente microscópico), dependente do tecido esporofítico circundante para a nutrição
Esporófito	Reduzido, dependente do gametófito para nutrição	Dominante	Dominante
Exemplo			**Gimnosperma** **Angiosperma** 

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Briófitas

3 Divisões

Hepatophyta (hepáticas)



Anthocerophyta (antóceros)



*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2007/11/hepaticas-661378624.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-TUXXZ57sWSc/V-0rPUGFCqI/AAAAAAAAQuU/qAjfGvZ_BvU6-eT2JqTRDq8mGa2IMtiKQCLcB/w1200-h630-p-k-no-nu/antoceros.jpg

Briófitas

3 Divisões

Bryophyta (musgos)





*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

https://s5.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/musgo.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3PJcPxMiB6P2lpxFjbEI76XJR_WyDxF7GmVCBVcWRClxQx7Kw1NoO0u_dReiFGsAtCaU9Ith3qZxPzzVYwV7dZE7YIYxTKVkvla7_Fsr7kd

Briófitas

Características gerais

Avasculares

Tamanho reduzido

Gametófito dominante

Esporófito efêmero e dependente do gametófito

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Briófitas

Características gerais

Dependentes da água para reprodução sexuada

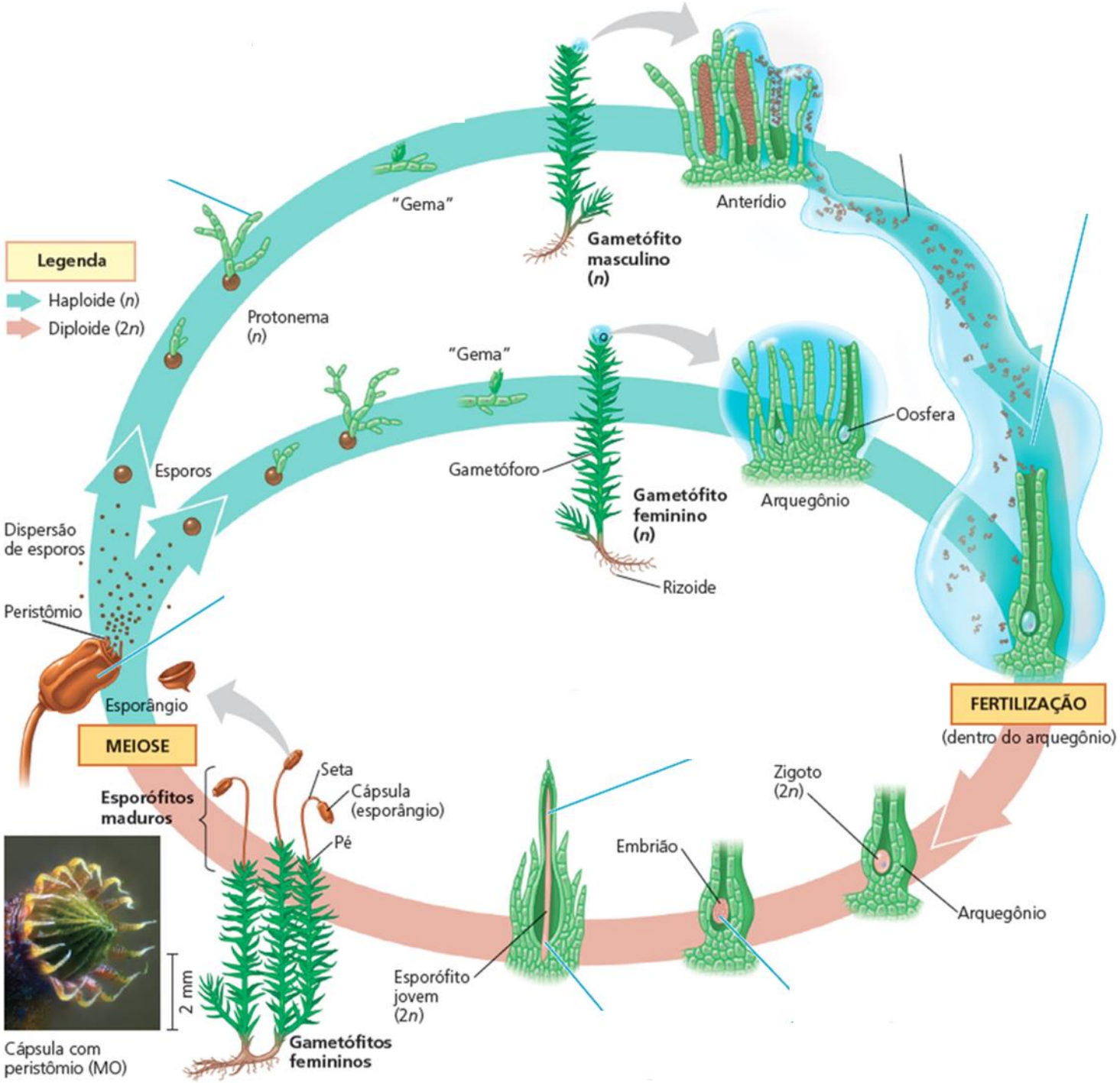
Distribuição limitada a ambientes úmidos

Gameta masculino flagelado

Possuem rizoide, cauloide e filoide

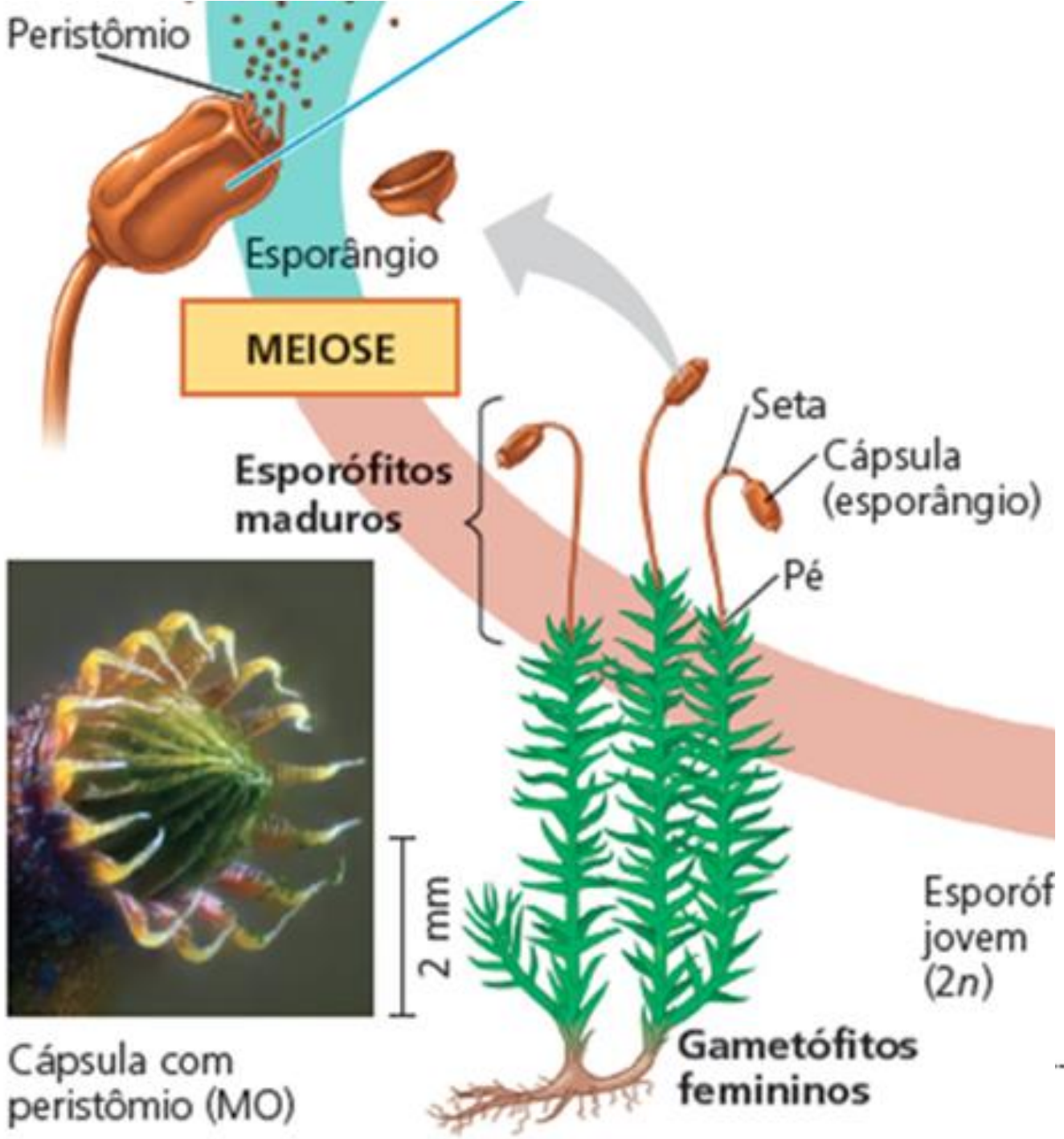
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

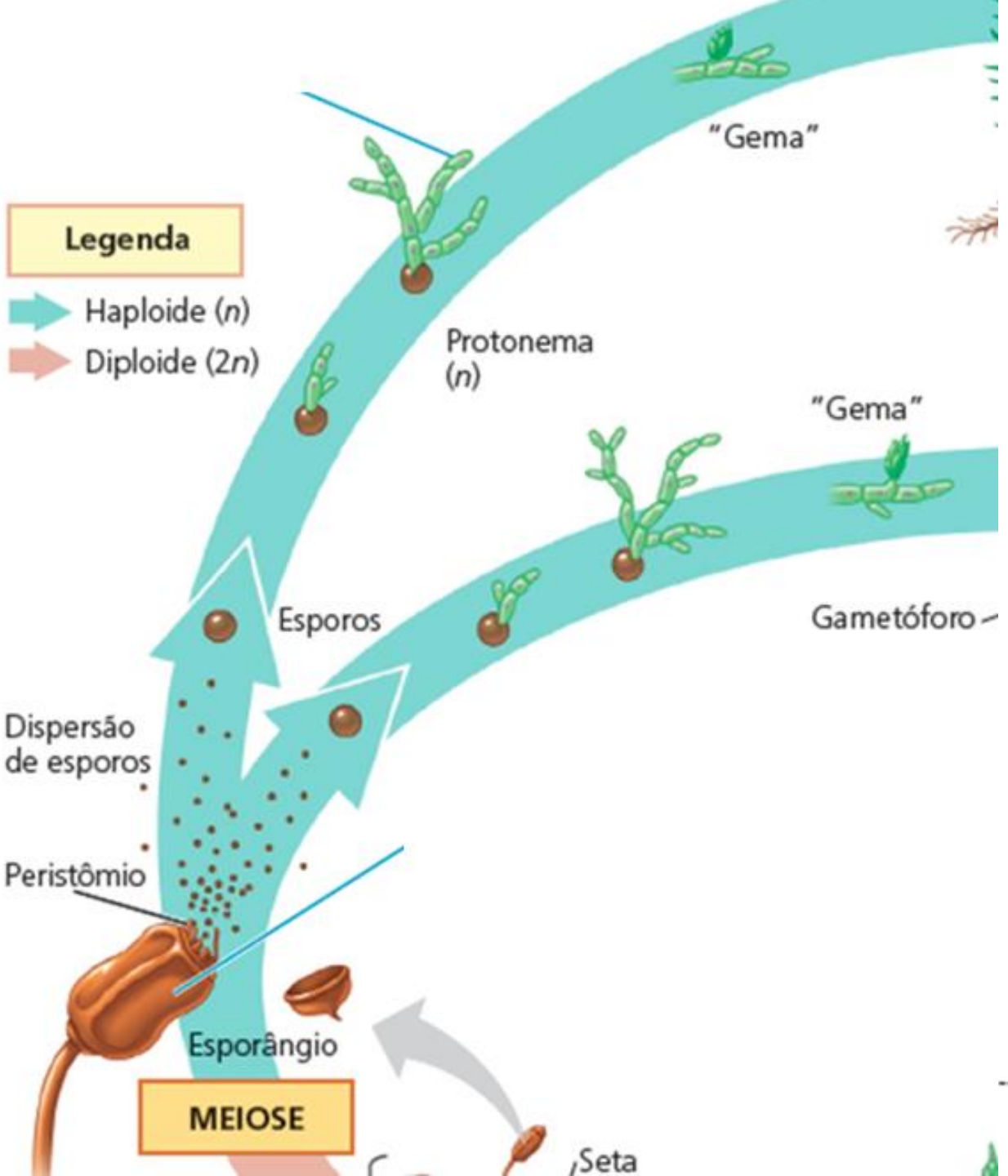
*A responsabilidade pela idoniedade, originalid
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem au



Cápsula com peristômio (MO)

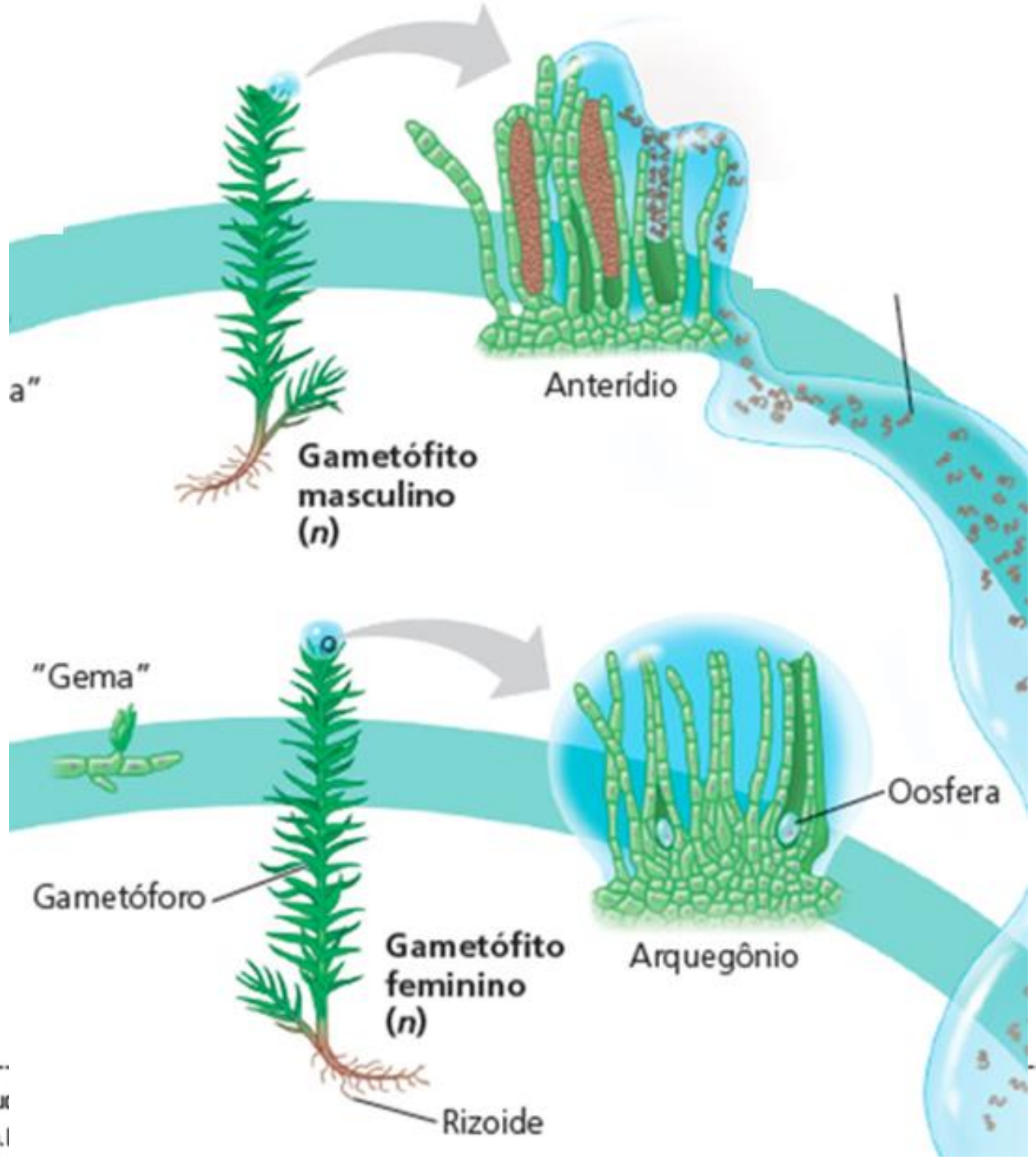
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela id
Proibida a reprodução, tot



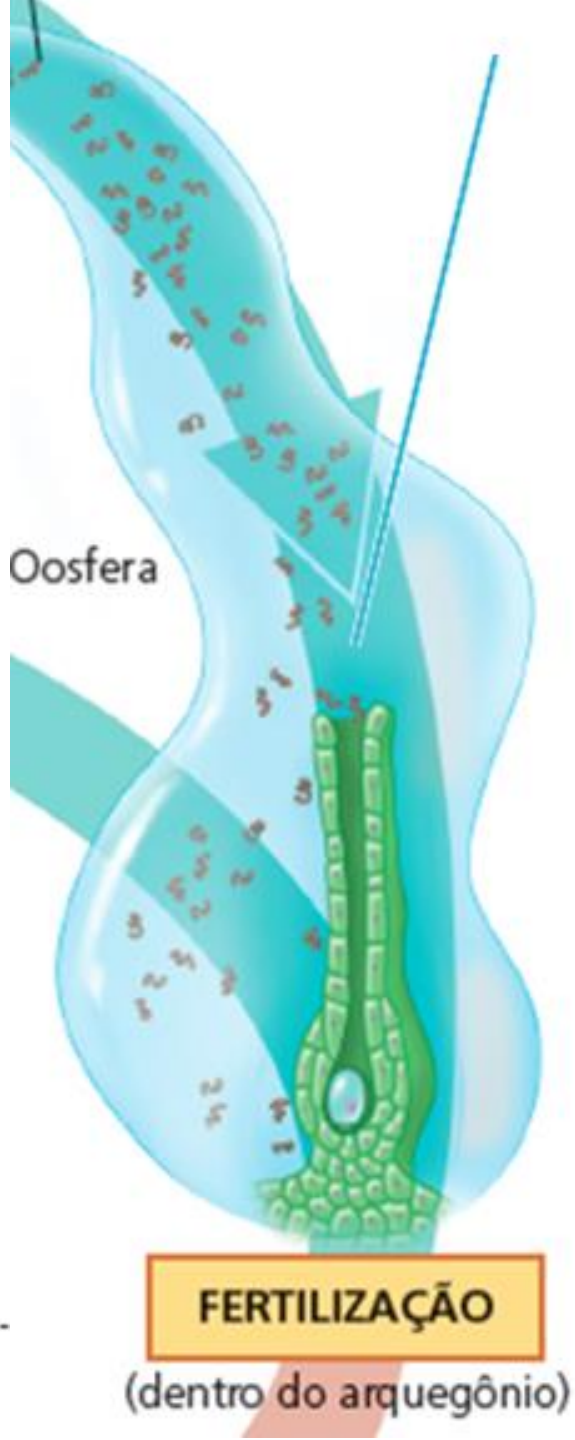
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, origina
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitud
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

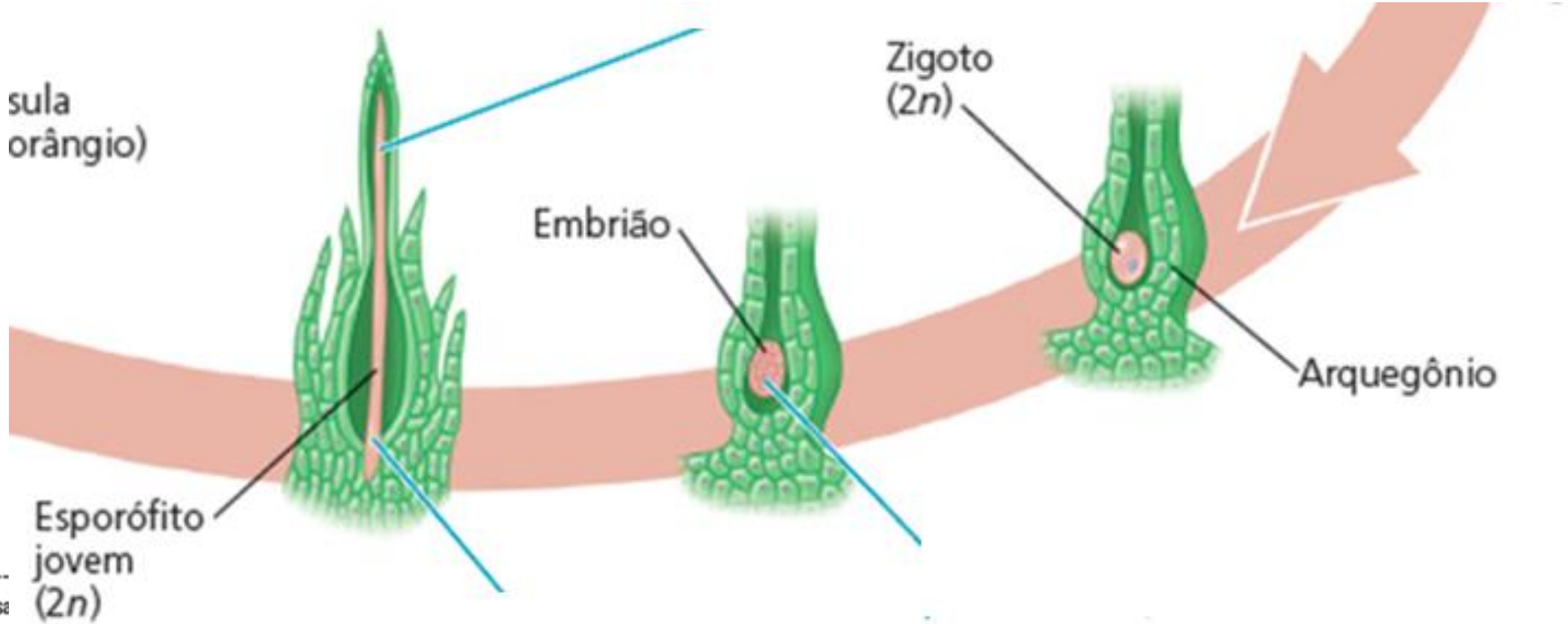


FERTILIZAÇÃO

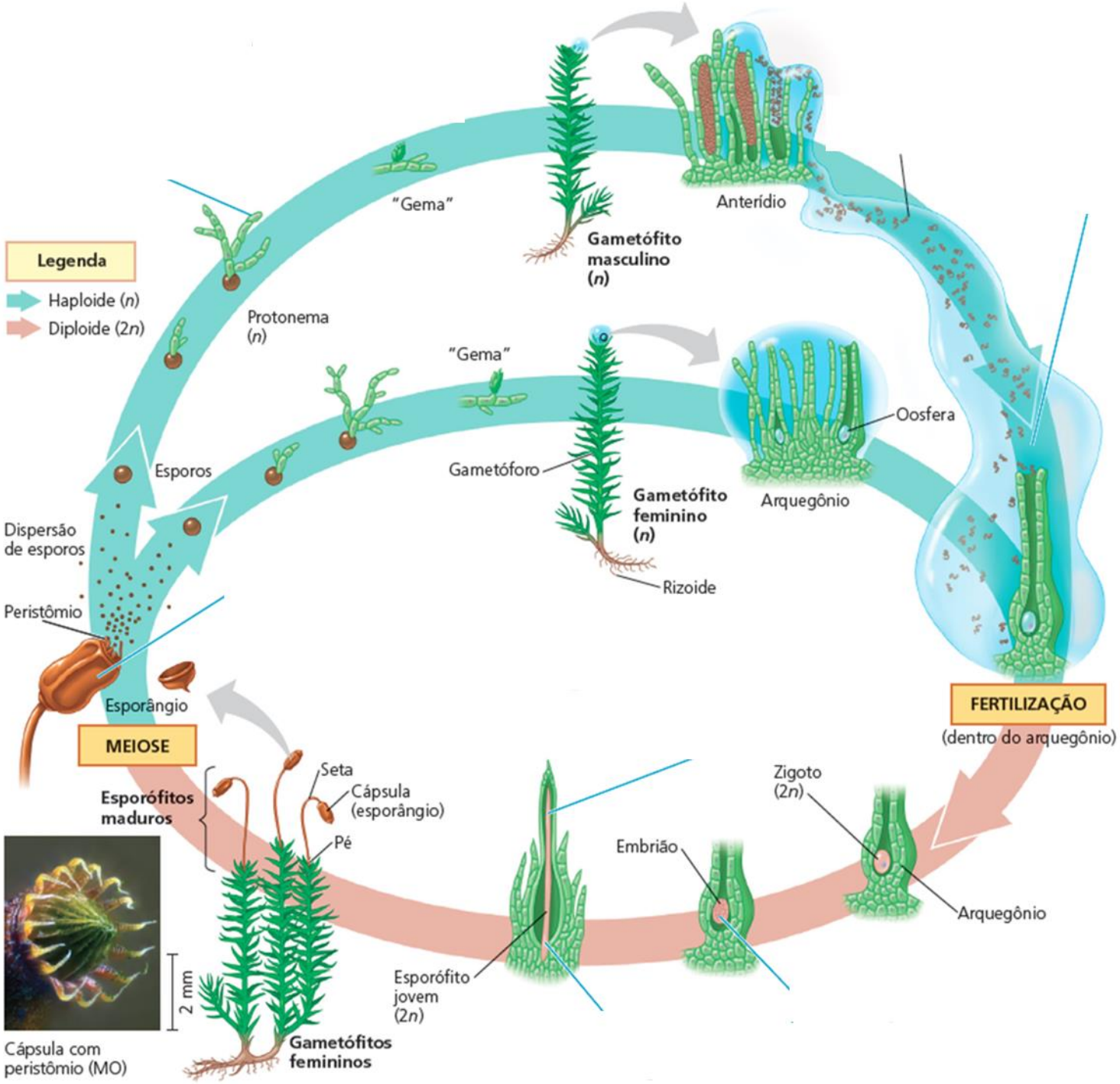
(dentro do arquegônio)

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

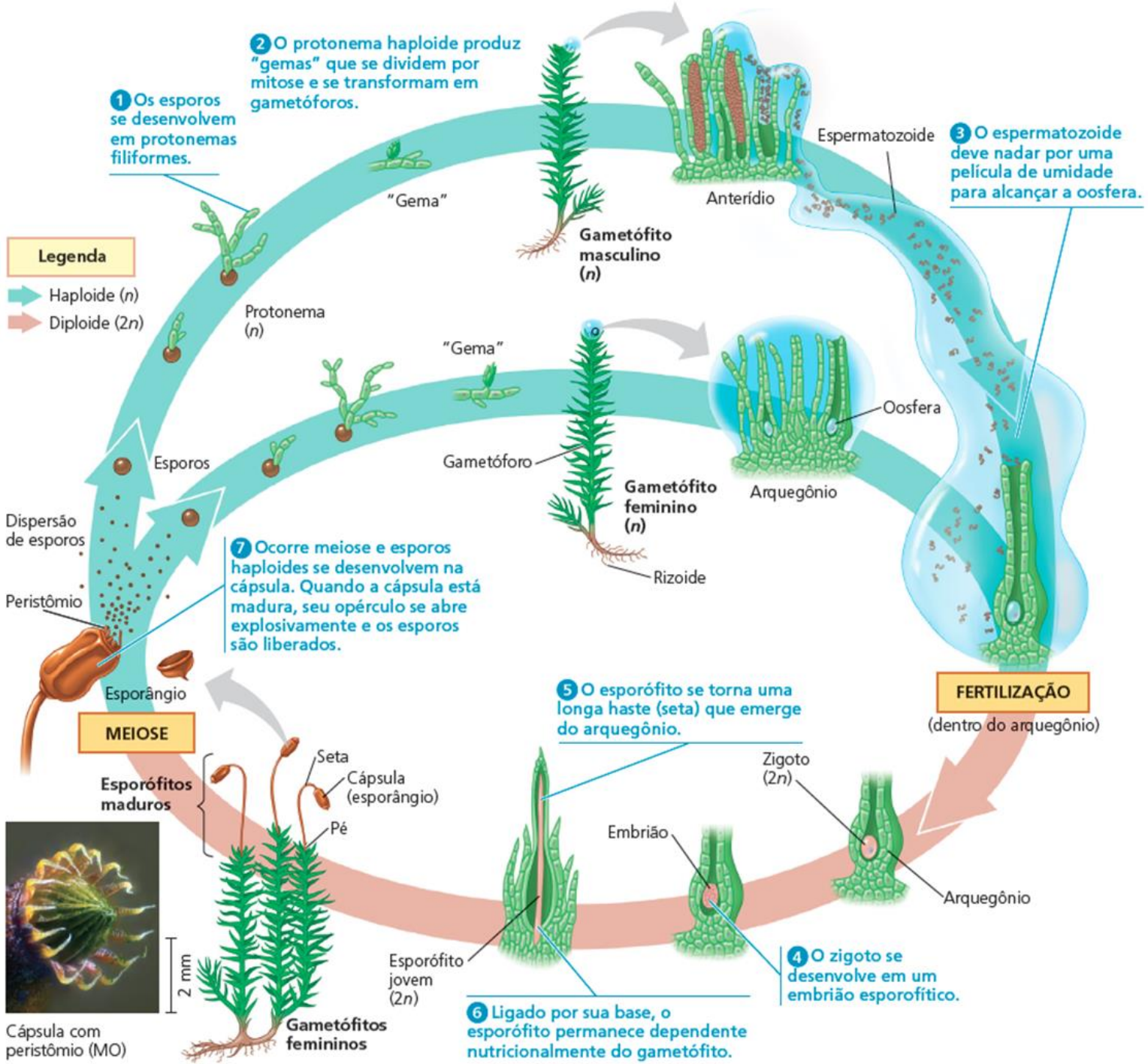


Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalid
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem au



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalid
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem au

Biologia A

a colonização do ambiente terrestre

as traqueófitas

Professor Fábio

Traqueófitas

Características gerais

Vasculares

Tamanhos variados

Possuem xilema ou lenho
(transporte de seiva bruta ou xilemática)

Possuem floema ou líber
(transporte de seiva elaborada ou floemática)

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Traqueófitas

Características gerais

Dependentes da água para reprodução sexuada

Fase esporofítica dominante

Fase gametofítica curta (gametófito avascular)

Possuem raiz, caule e folha

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Traqueófitas sem sementes

2 Divisões

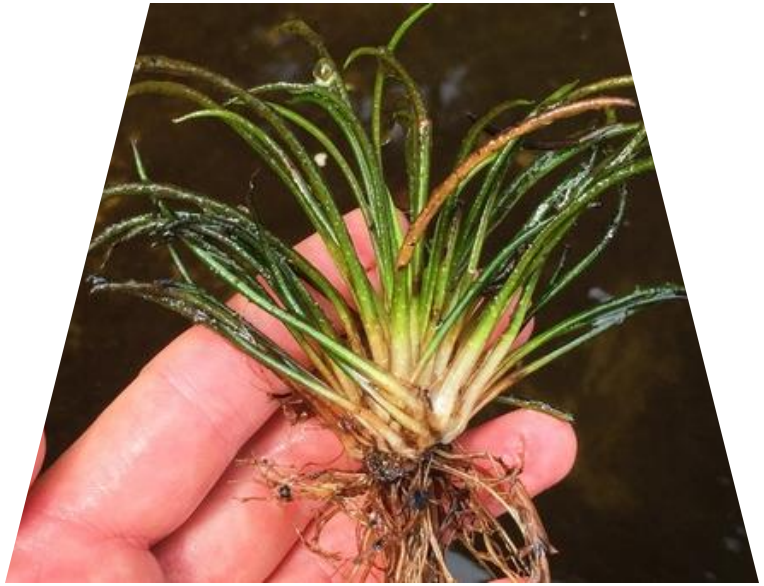
Lycophyta

licopódios



https://static.mundoeducacao.uol.com.br/mundoeducacao/2020/10/licopodio.jpg

isoetes



https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/10599180/medium.jpg?1505916266

selaginela



https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_933998-MLB32691520667_102019-O.jpg

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Traqueófitas sem sementes

2 Divisões

Pterophyta

cavalinhas



https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_659682-MLB42803624914_072020-O.jpg

avencas



https://cdn-cosmos.bluesoft.com.br/products/7896553635508

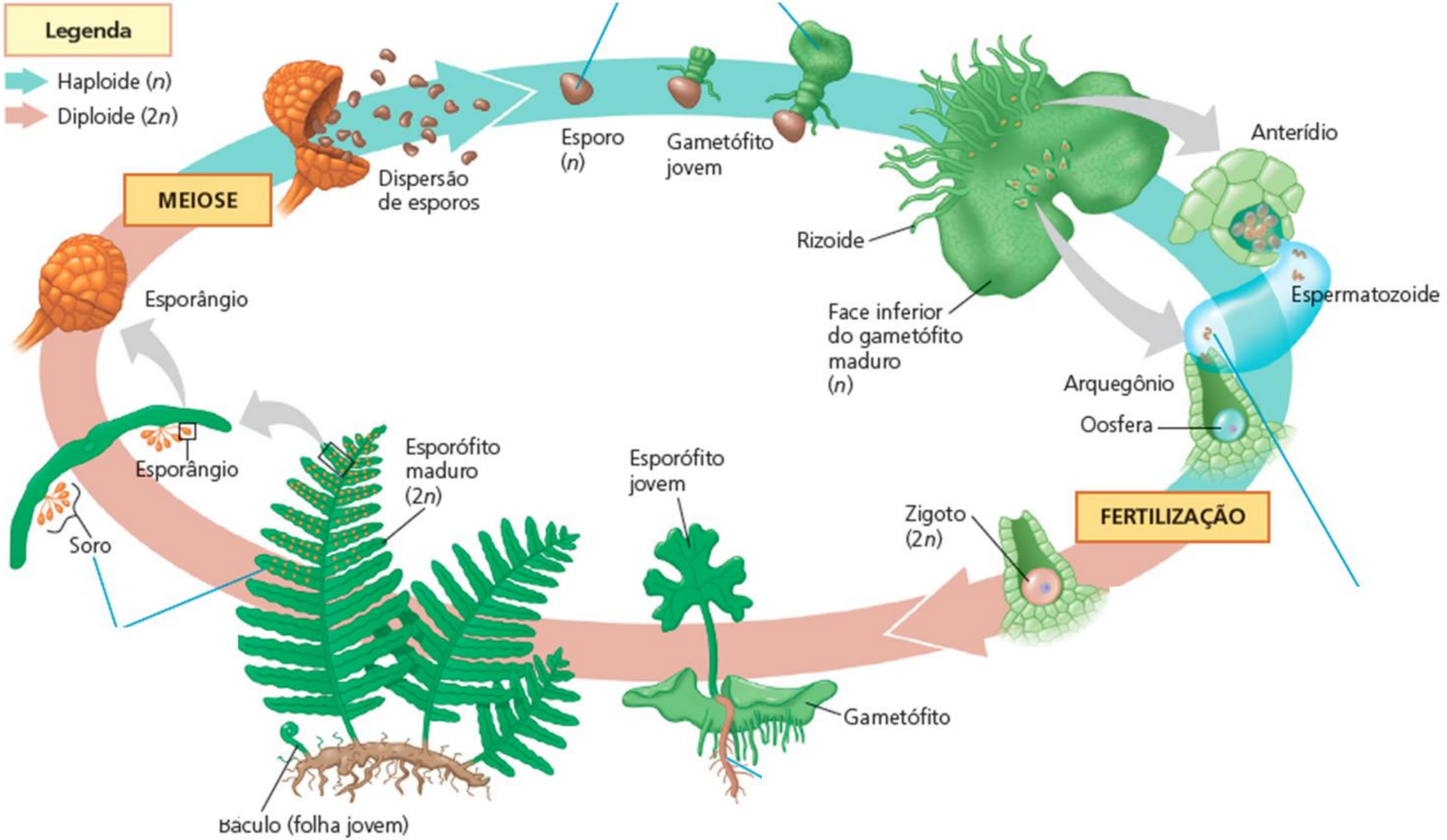
samambaias



https://cdn.shortpixel.ai/spai/w_635+q_lossy+ret_img+to_webp/https://selvvva.com/wp-content/uploads/2020/10/fern-leaf-4040615-2048x1365.jpg

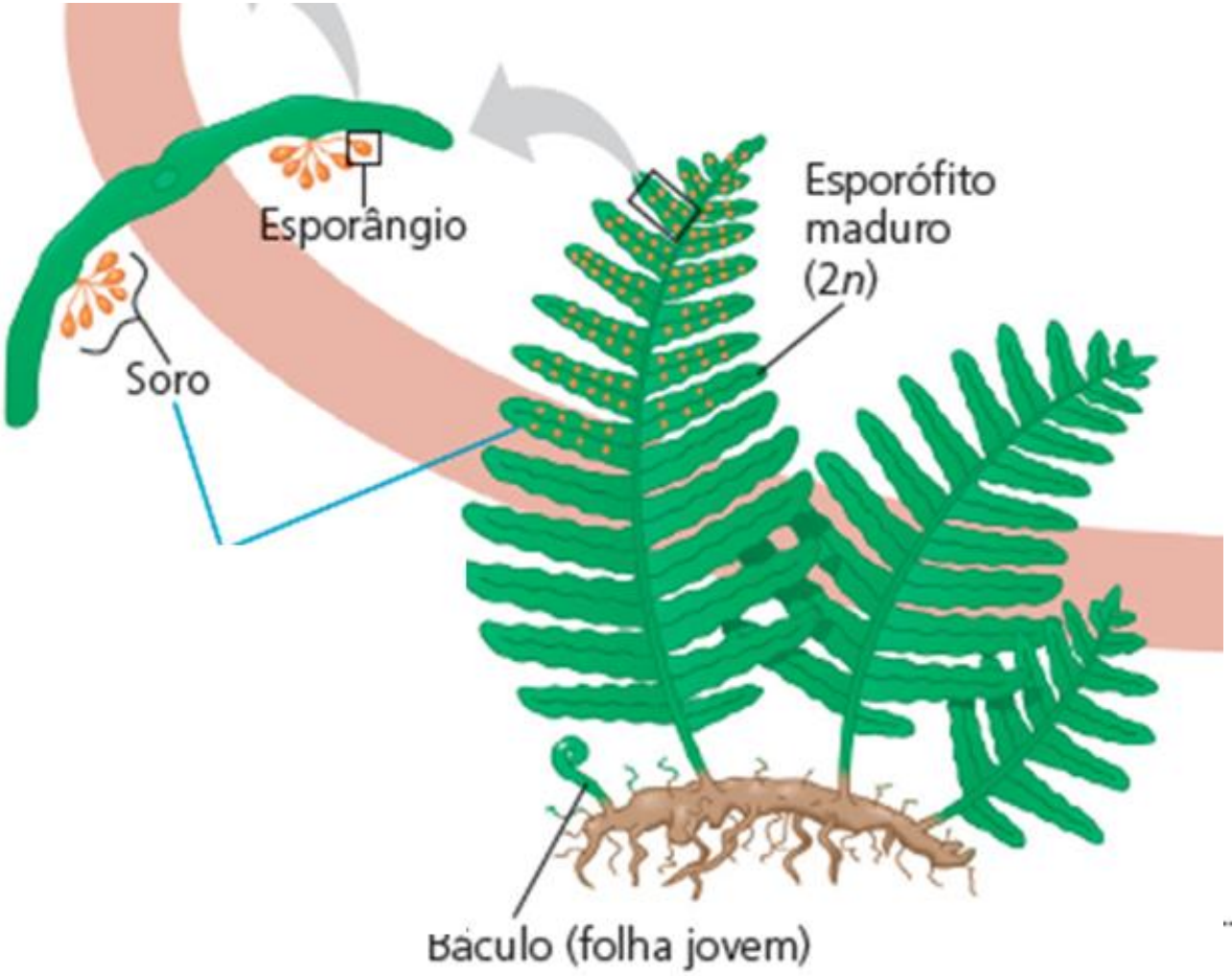
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



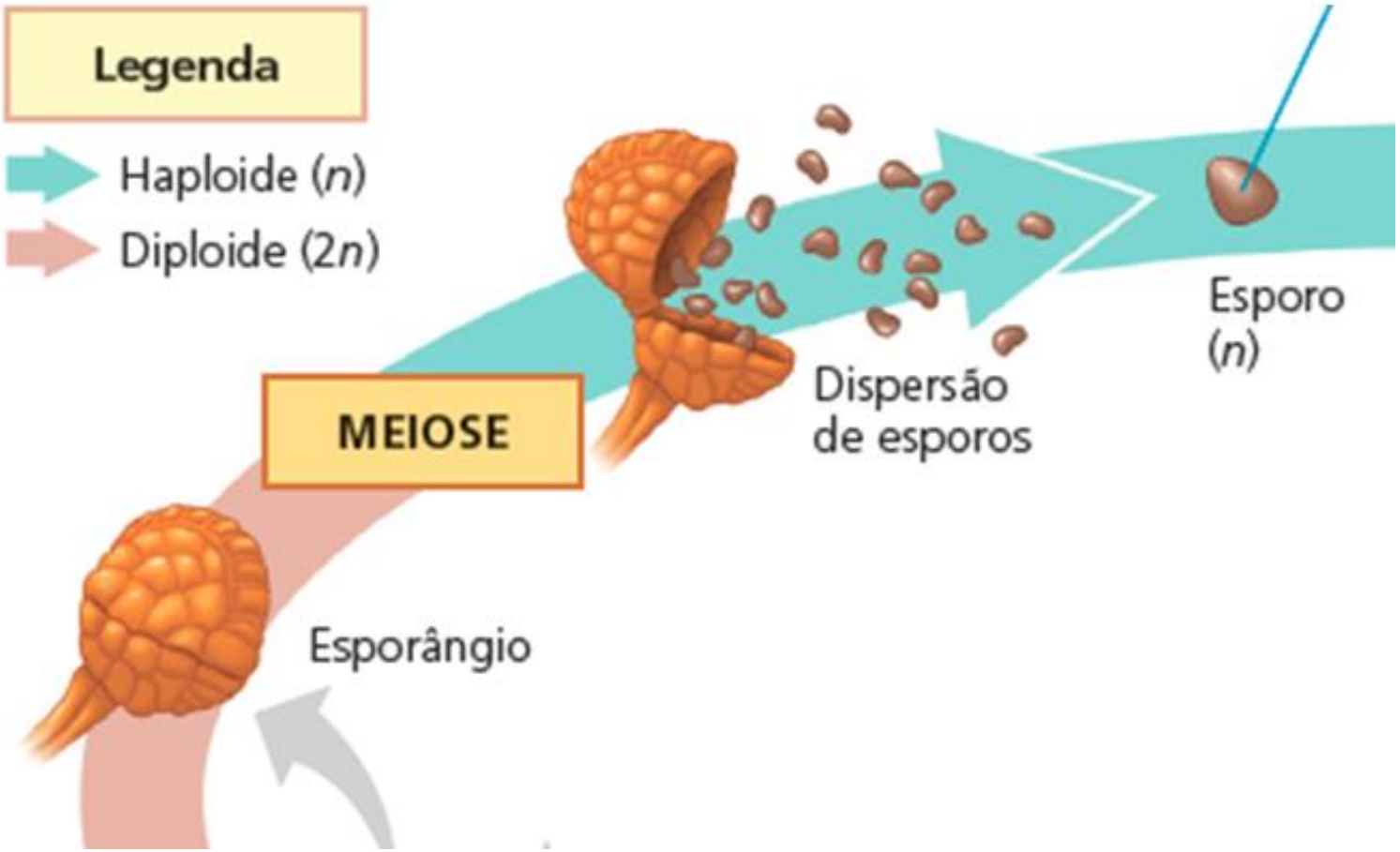
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.



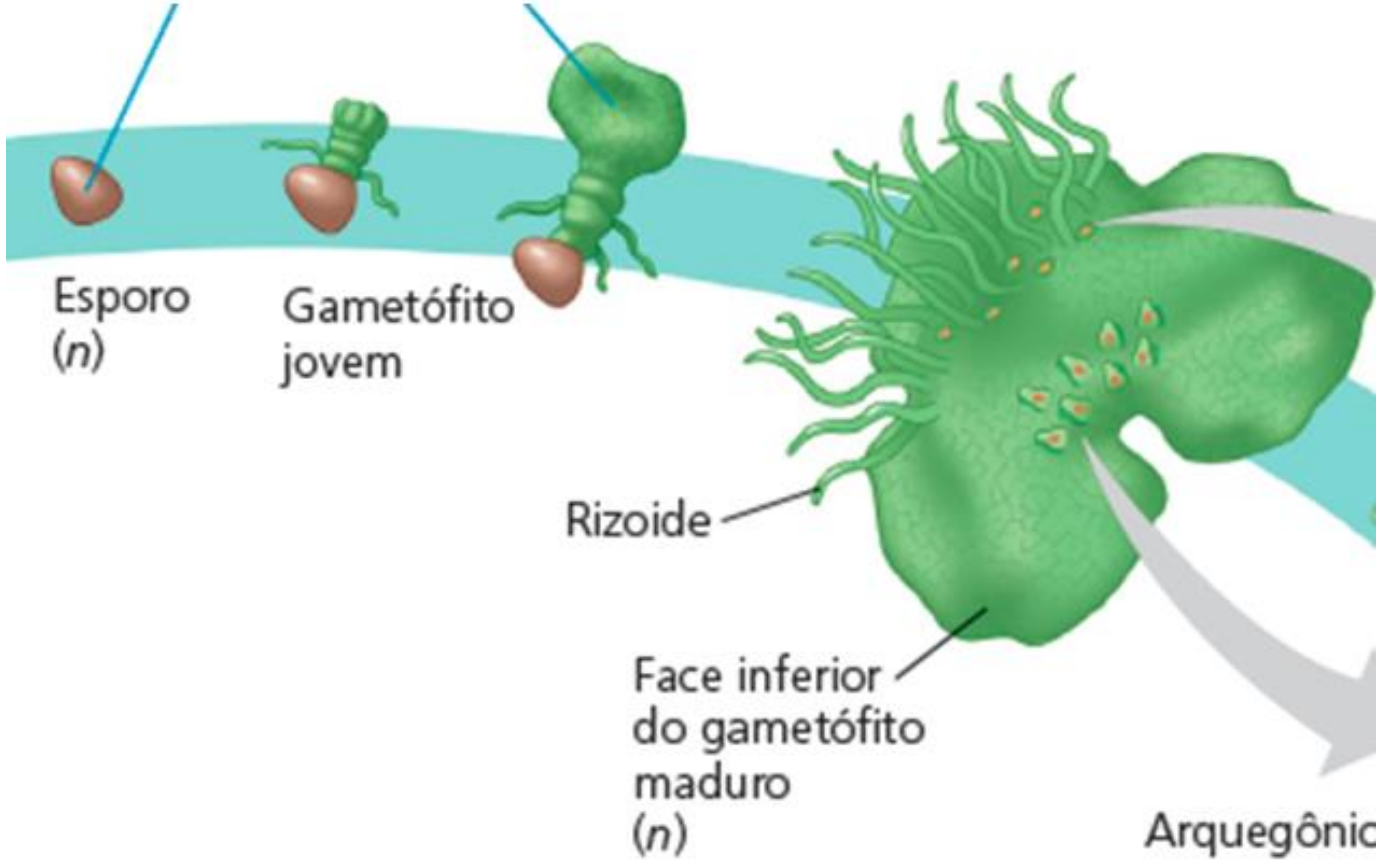
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*Ar
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



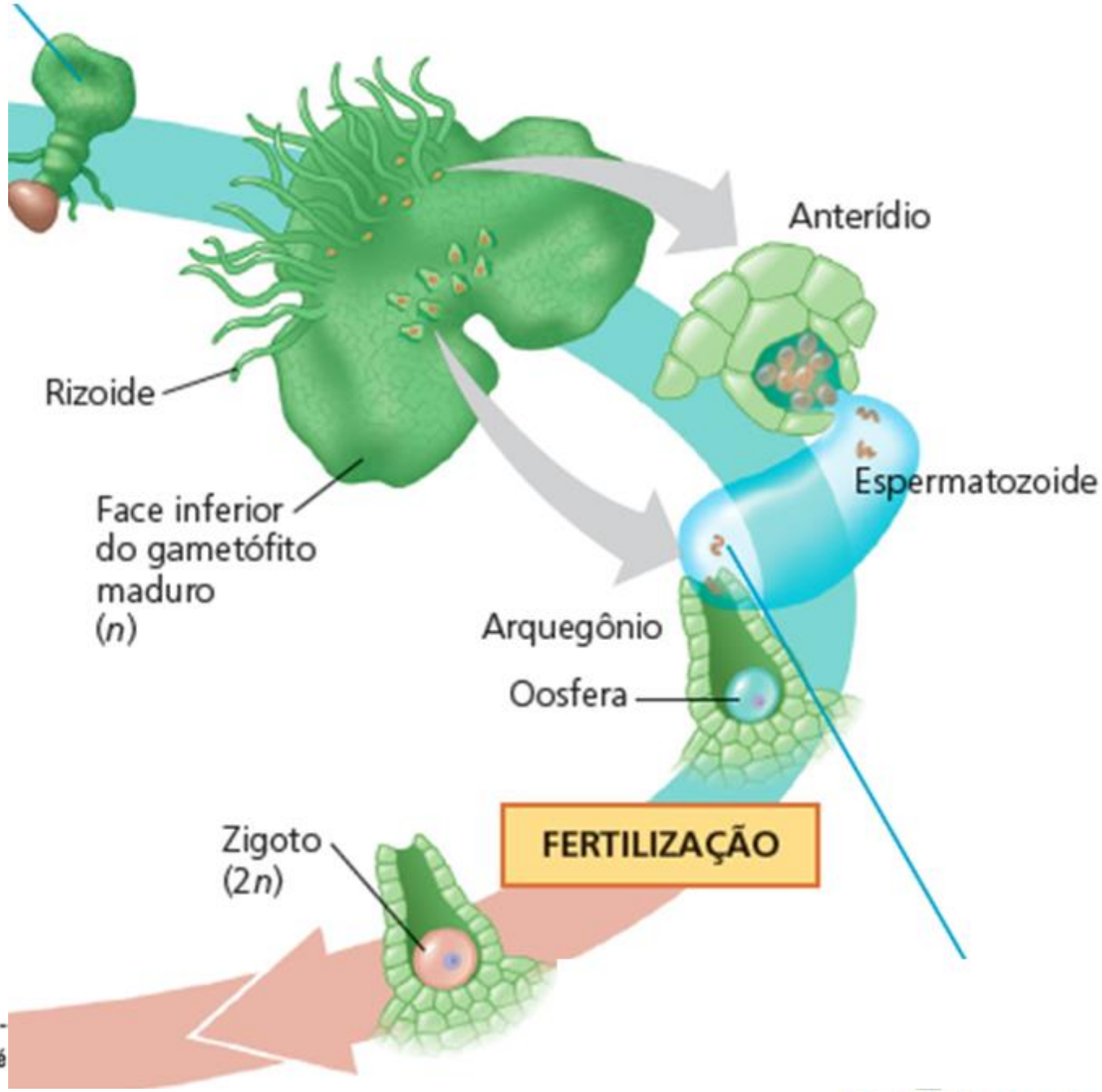
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



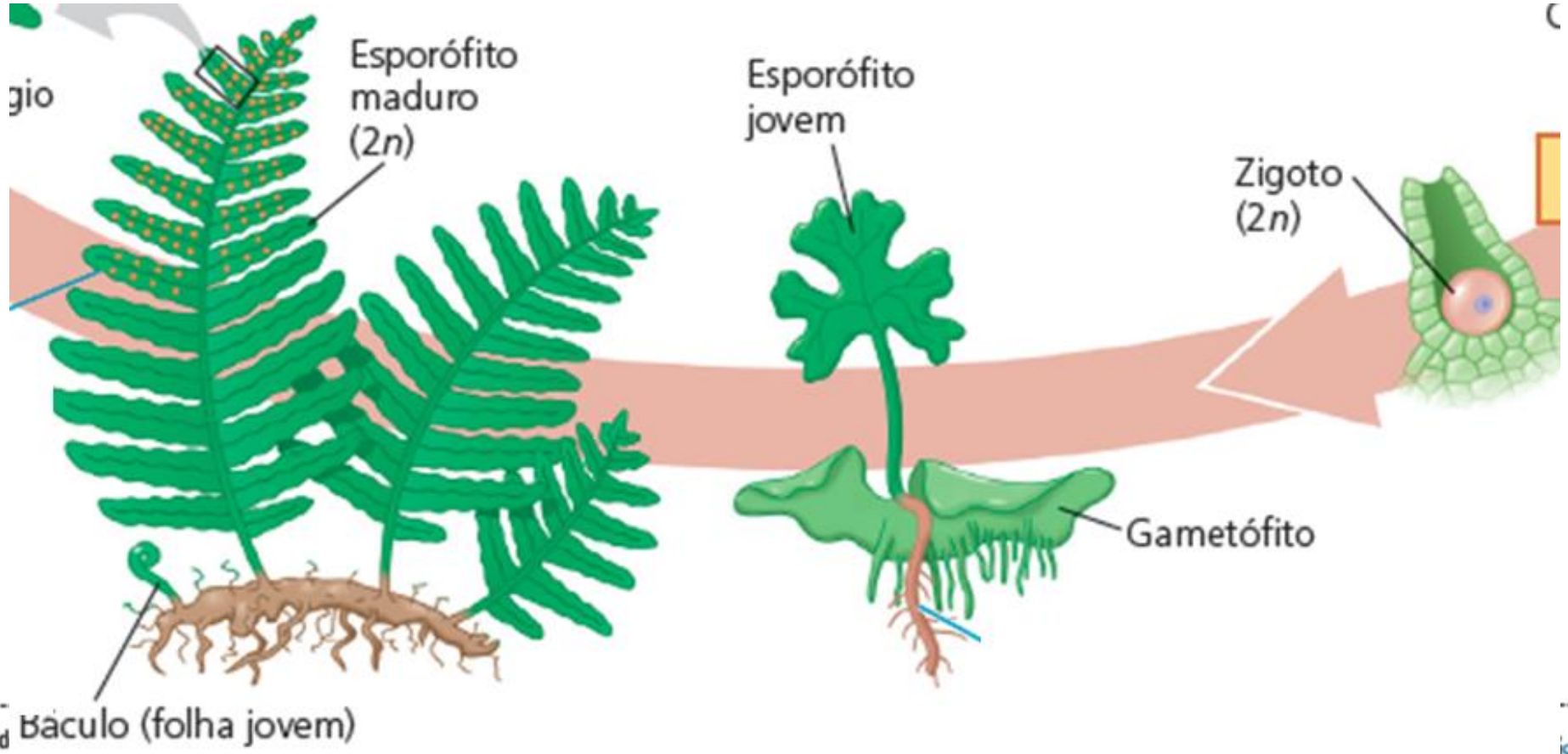
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



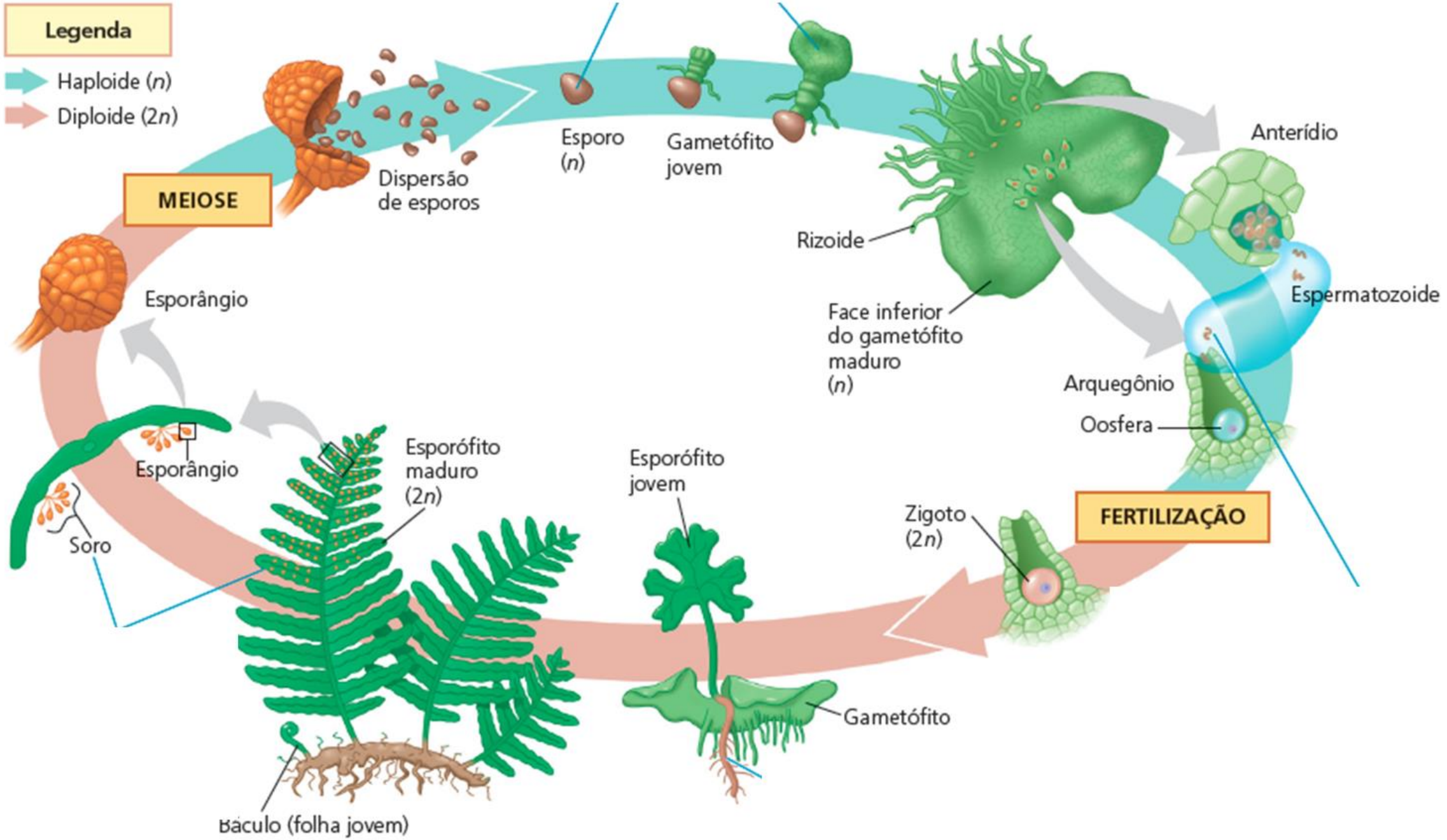
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



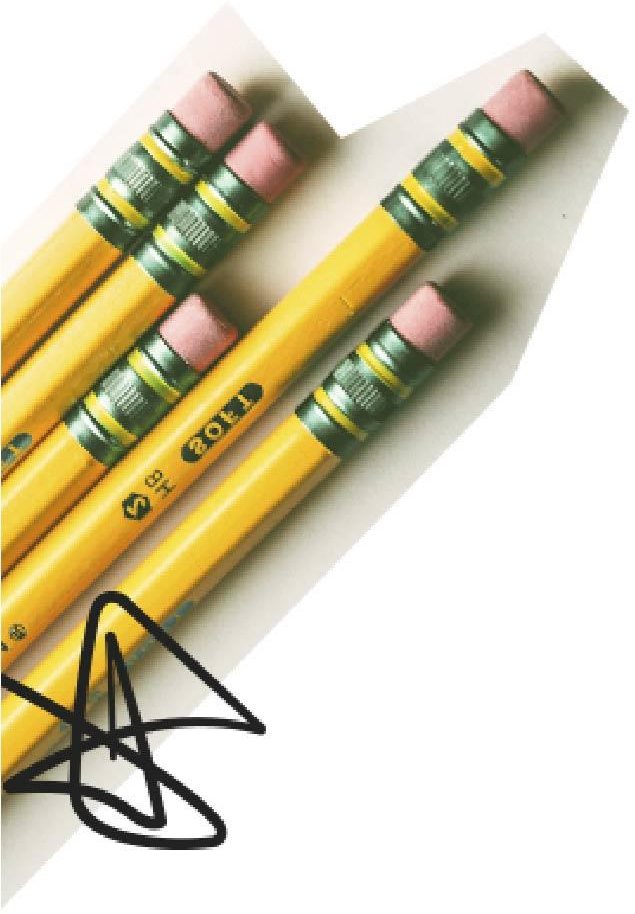
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela id
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.



Até a próxima, pessoal!

Fábio José Machado



CURSINHO da POLI

Biologia A

O surgimento da semente

as espermatófitas

Professor Fábio

Espermatófitas

Características gerais

Embriófitas

Vasculares

Fanerógamas

Gametófito cada vez mais reduzido

Esporófito dominante

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Espermatófitas

Características gerais

Independência da água para reprodução sexuada

Possuem sementes e grão de pólen

Gimnospermas (sementes nuas)

Angiospermas (plantas com flores e frutos)

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

PoliSaber

Gimnospermas

4 Divisões

Gnetophyta (gnetófitas)



https://lh6.googleusercontent.com/-cUpVcrjo00Q/TW-3EKUKRGI/AAAAAAAAACA/r3maQwaNHTA/s1600/www.jpg

Ginkgophyta (ginkgo)



https://www.noticiasdejardim.com/wp-content/uploads/2020/07/cuidados-com-a-arvore-de-ginkgo-biloba-ou-planta-fan-636x470.jpg

https://static.mundoeducacao.uol.com.br/mundoeducacao/conteudo_legenda/69173f74c7d32949653df5c547d3e746.jpg

*A responsabilidade pela id[illegible] dos conteúdos é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Gimnospermas
4 Divisões

Cycadophyta
(cicas)



http://www.mrpalmeiras.com.br/ornamentais/img/cycas-revoluta1g.jpg

Coniferophyta
(coníferas)



https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/11/18/05/fir-2841957_960_720.jpg

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Gimnospermas
4 Divisões

Coniferophyta
(coníferas)





https://i.pinimg.com/originals/32/ac/5b/32ac5b384e6573bc15ce336b3b788918.jpg



https://parquefagro.myspecies.info/sites/parquefagro.myspecies.info/files/Conos%20femeninos.JPG



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Imagem_de_Araucaria_angustifolia.jpg

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e atualidade dos conteúdos didáticos apresentados [illegible]
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Os estróbilos



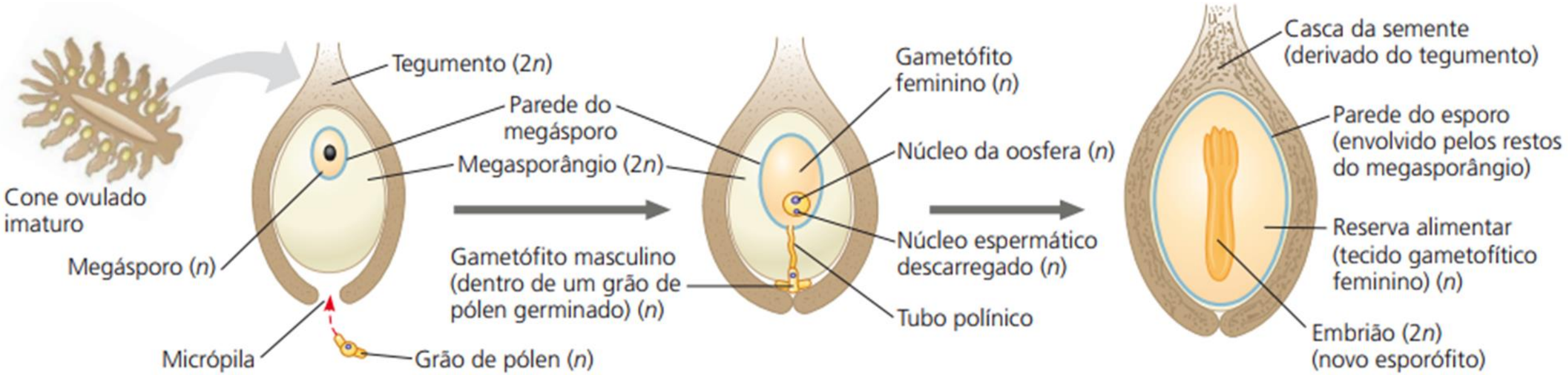
https://cdn.olhares.com/client/files/foto/big/122/1224341.jpg



https://static.todamateria.com.br/upload/es/tr/estrobilo1.jpg

*A resp... pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apre... professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

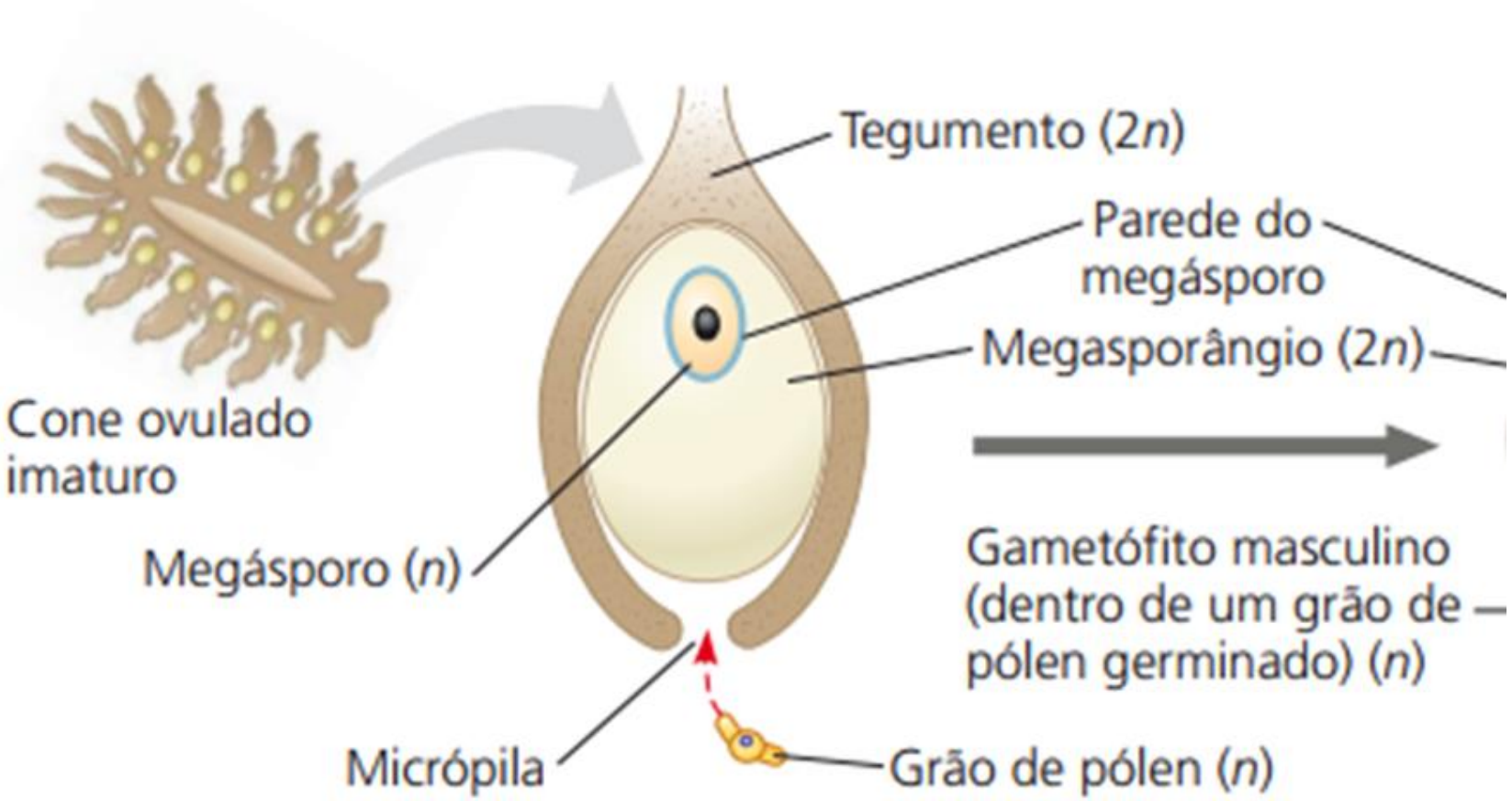
Do óvulo à semente



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

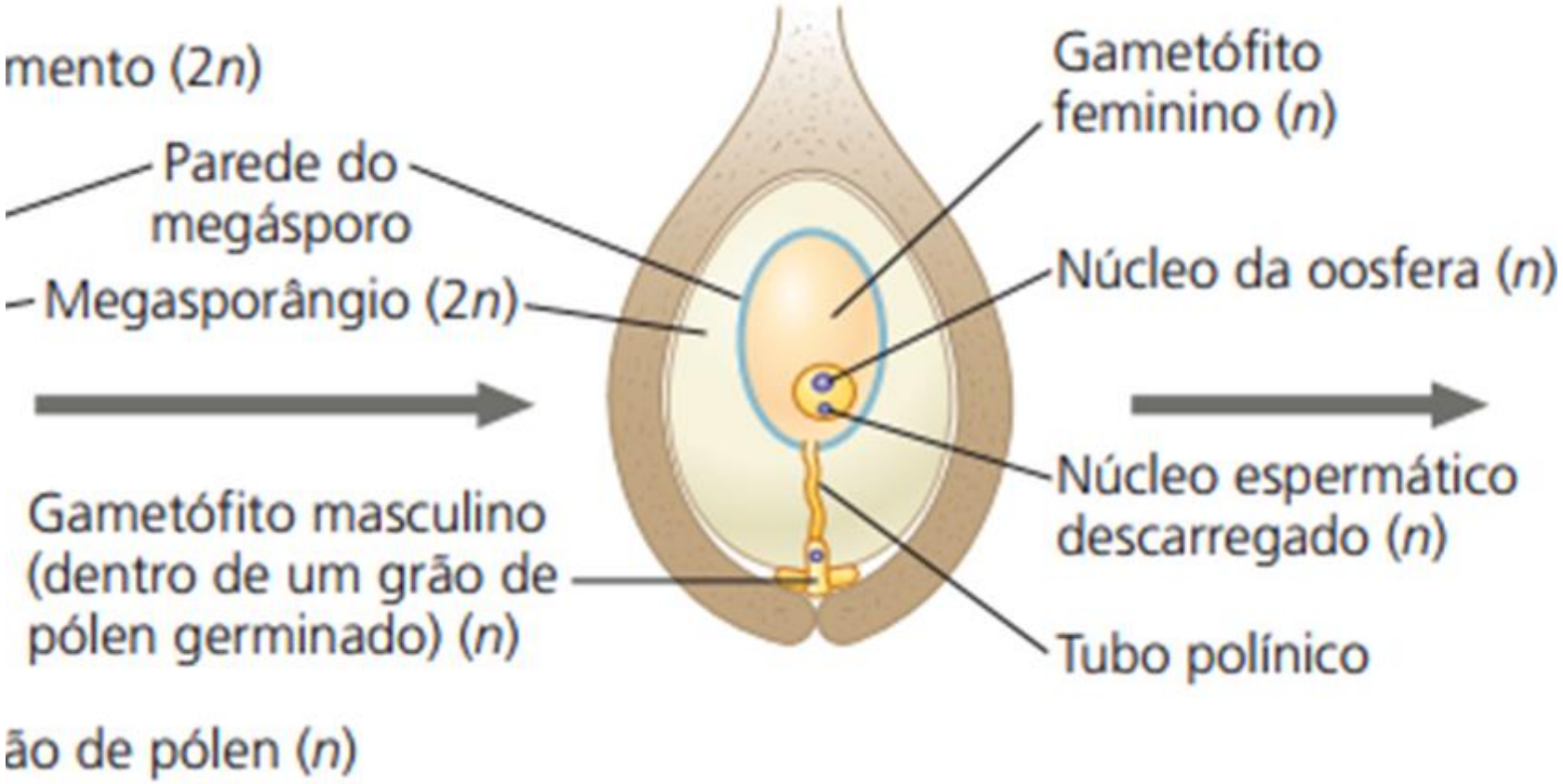
Do óvulo à semente



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

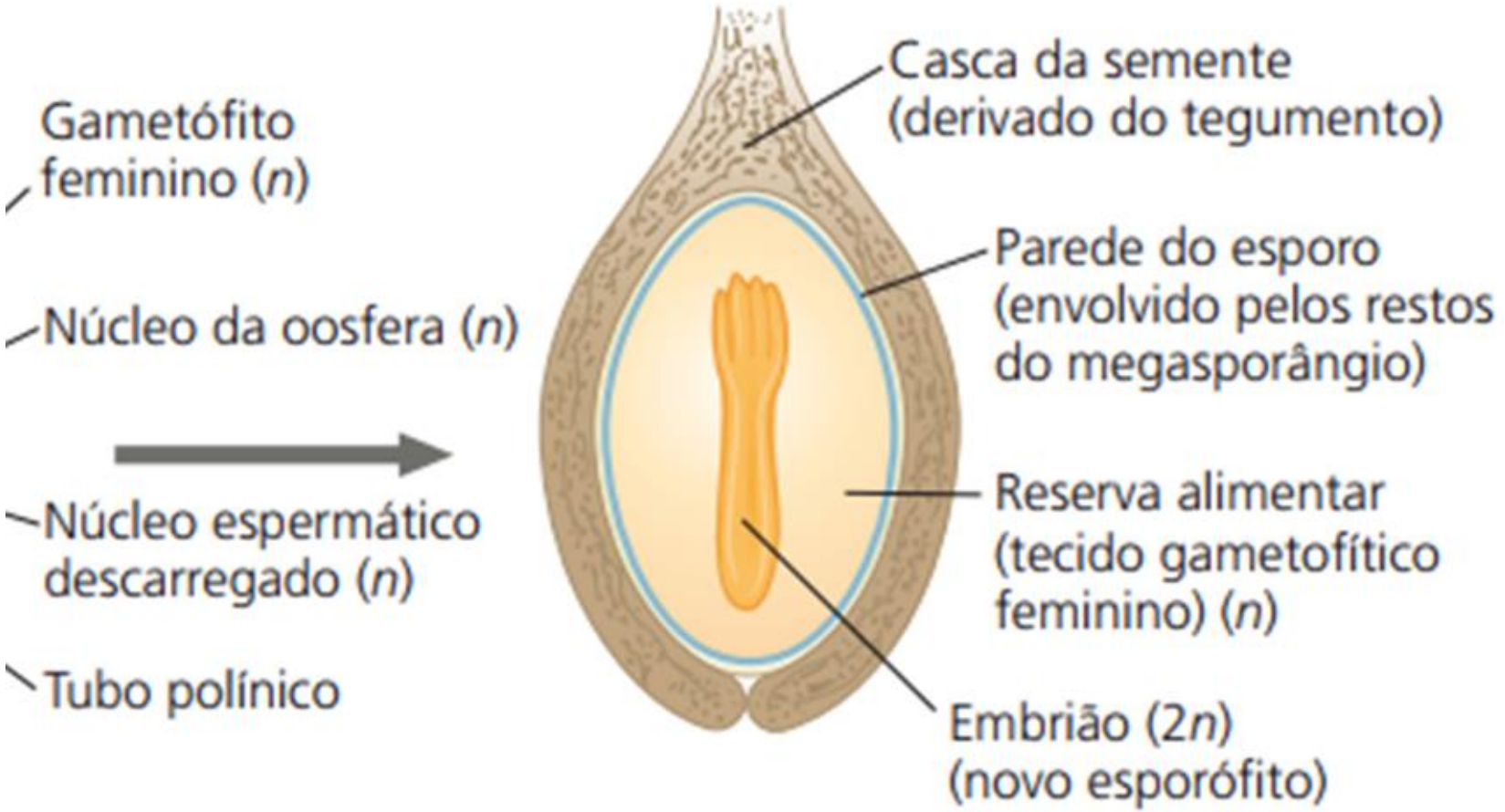
Do óvulo à semente



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

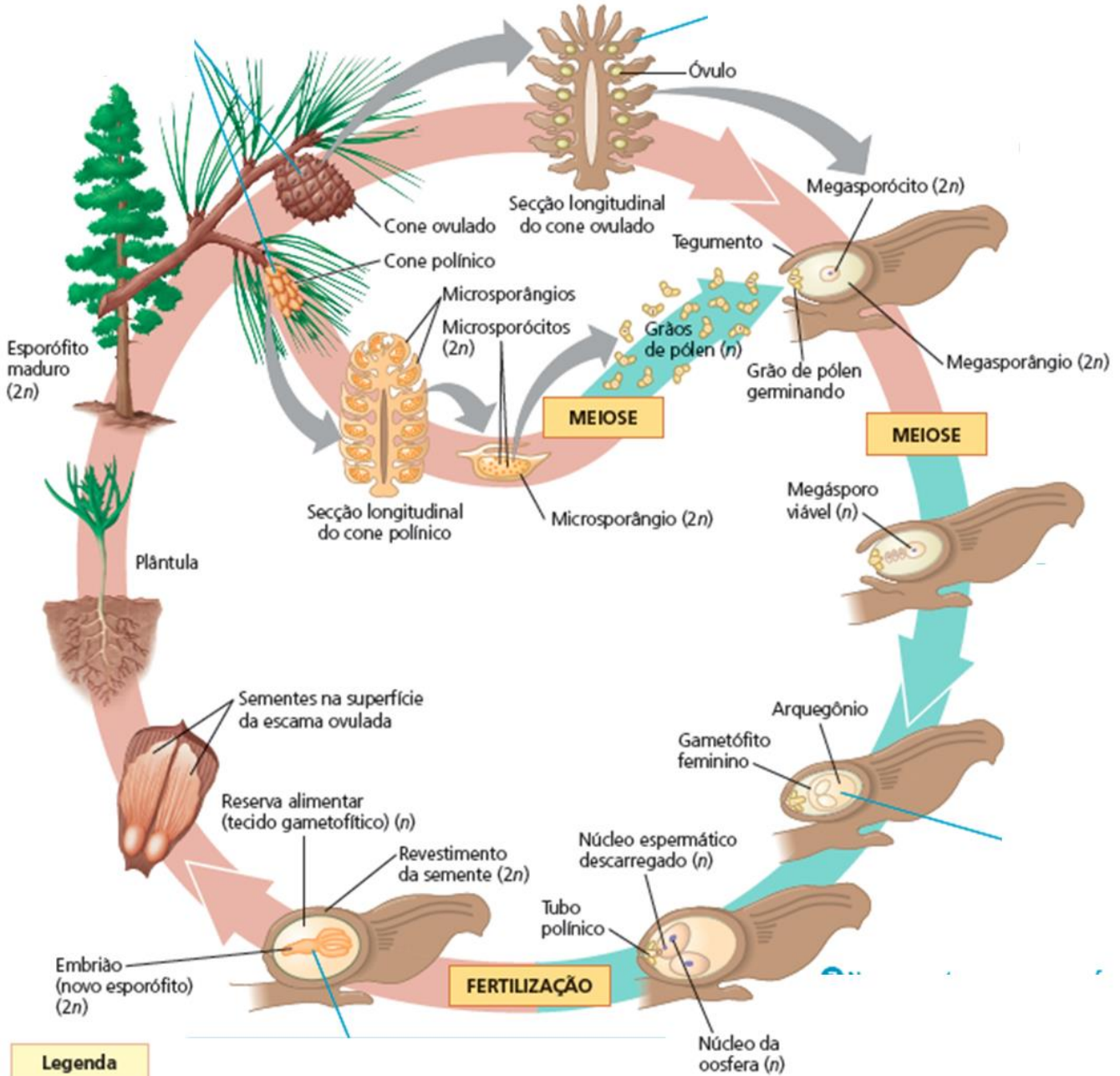
Do óvulo à semente



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

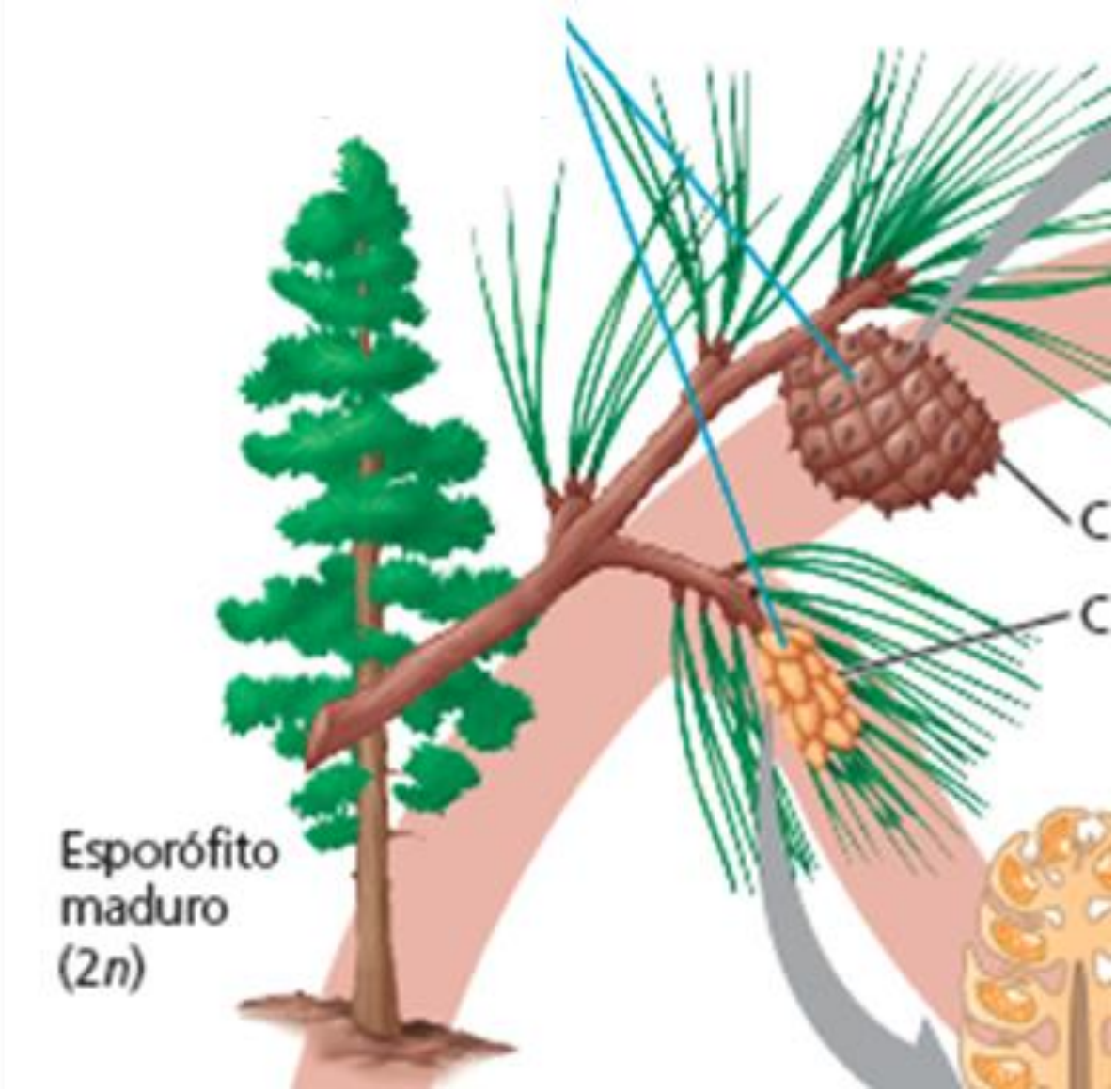
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Ciclo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

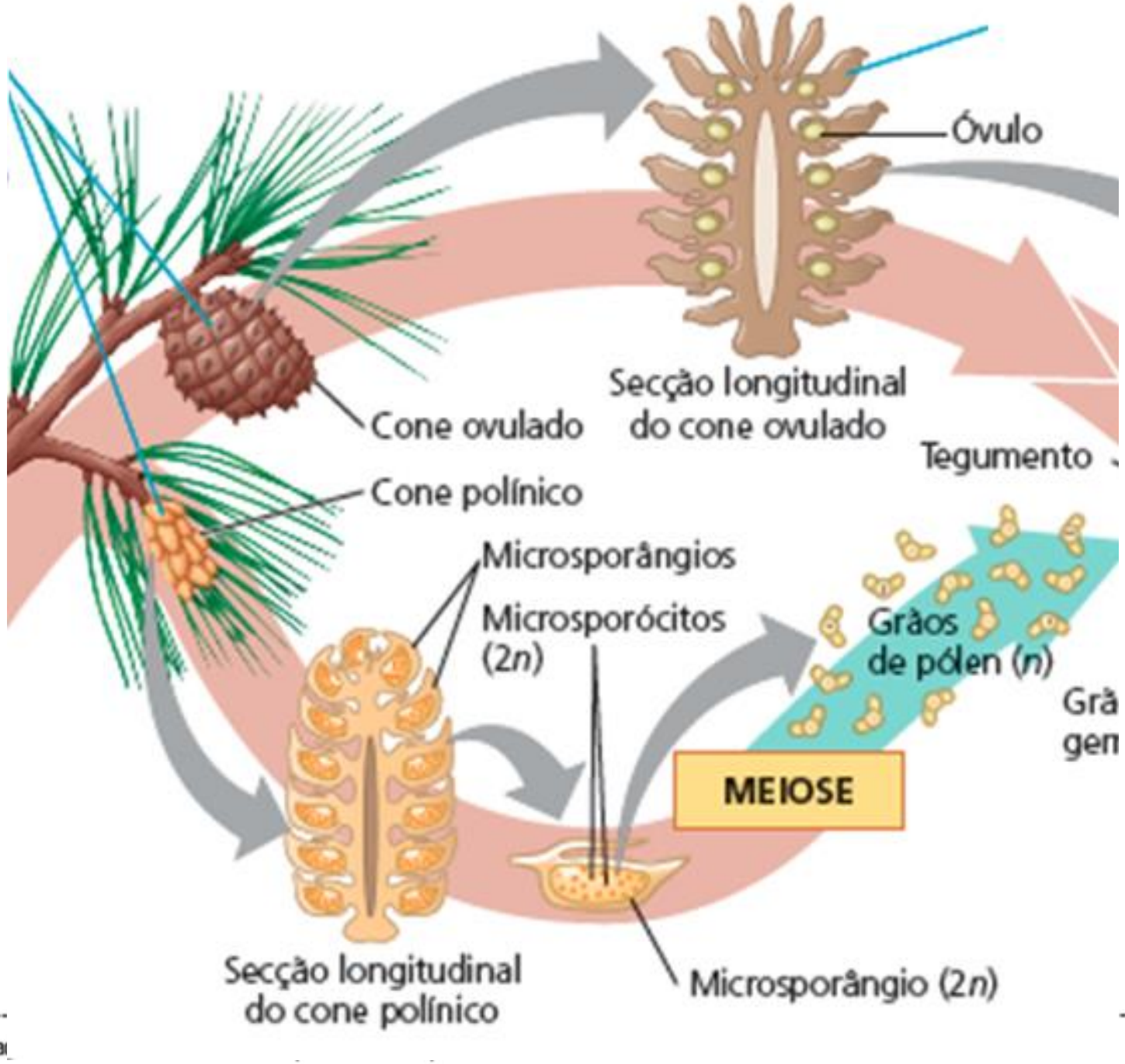
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autoriz



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

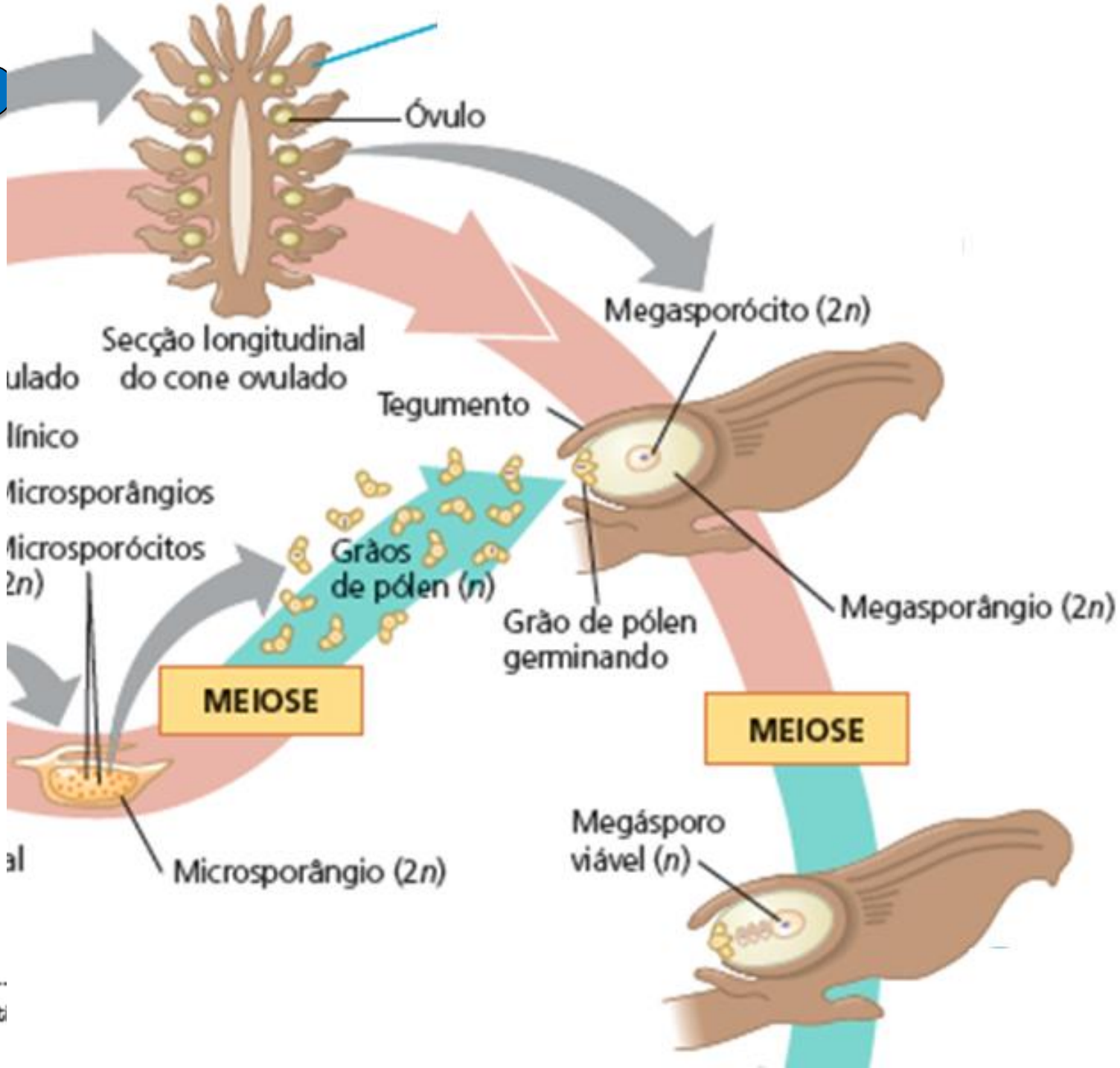
Ciclo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalida
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

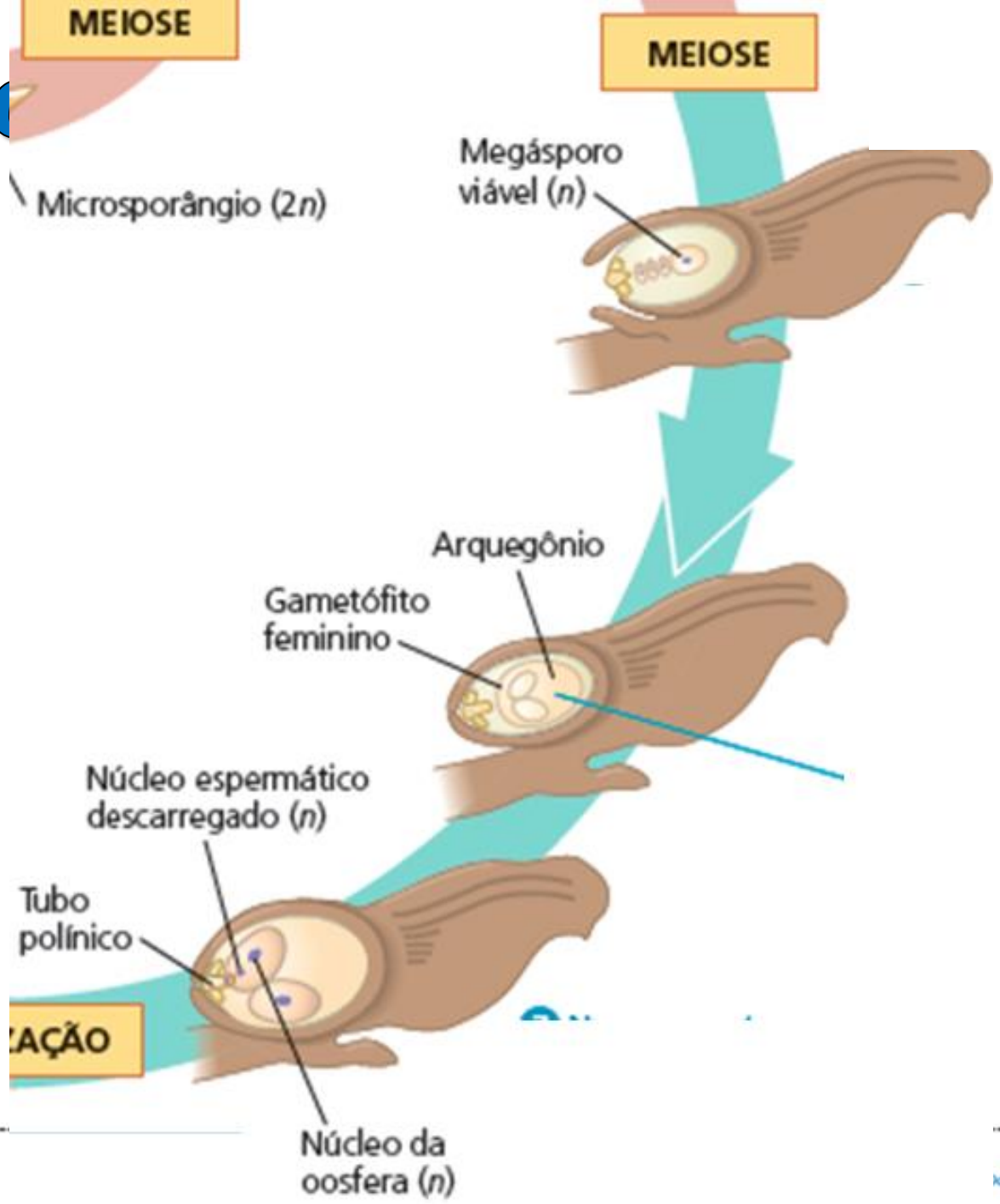
Ciclo repro



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáti
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

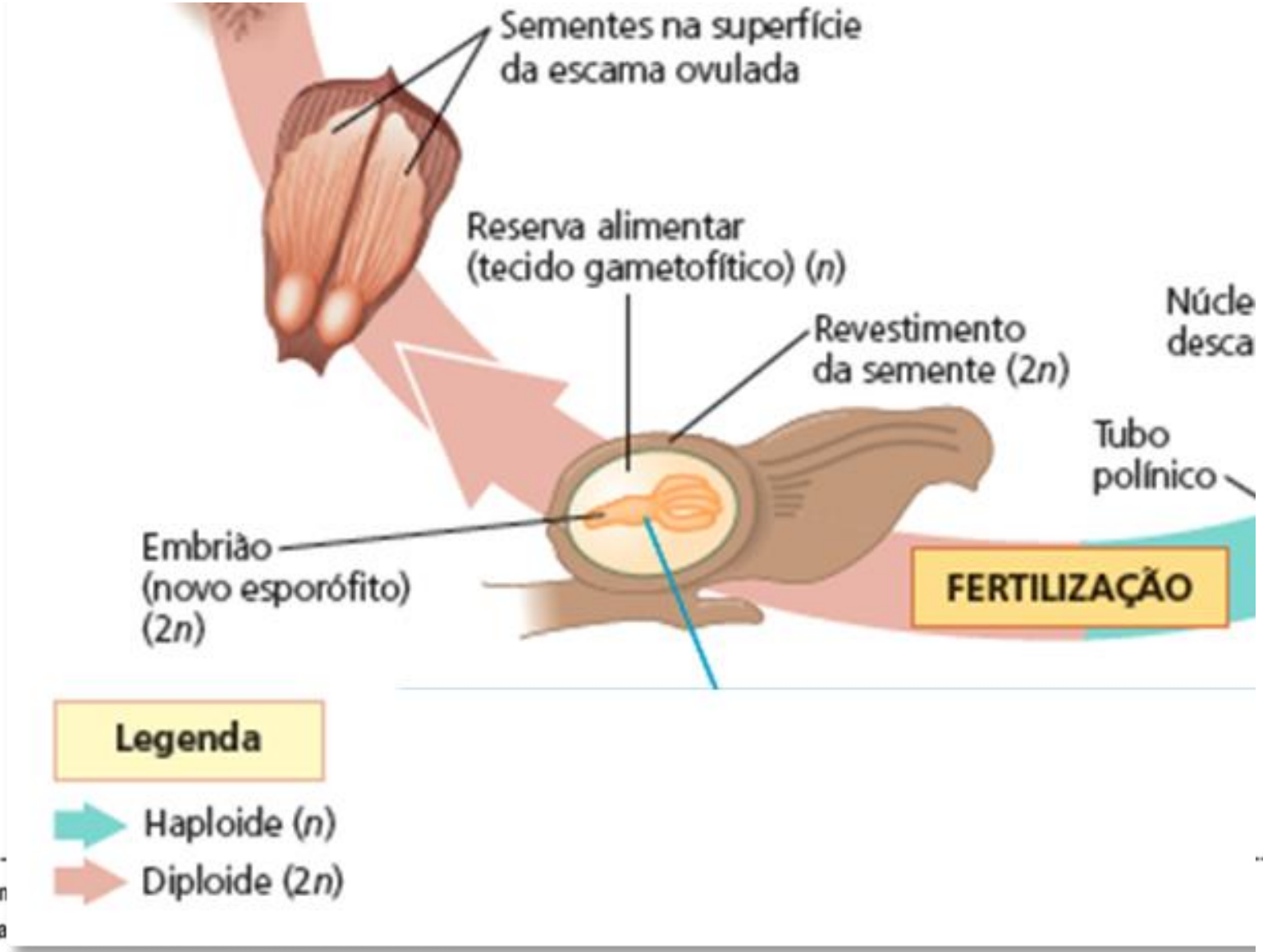
Ciclo reprodutivo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

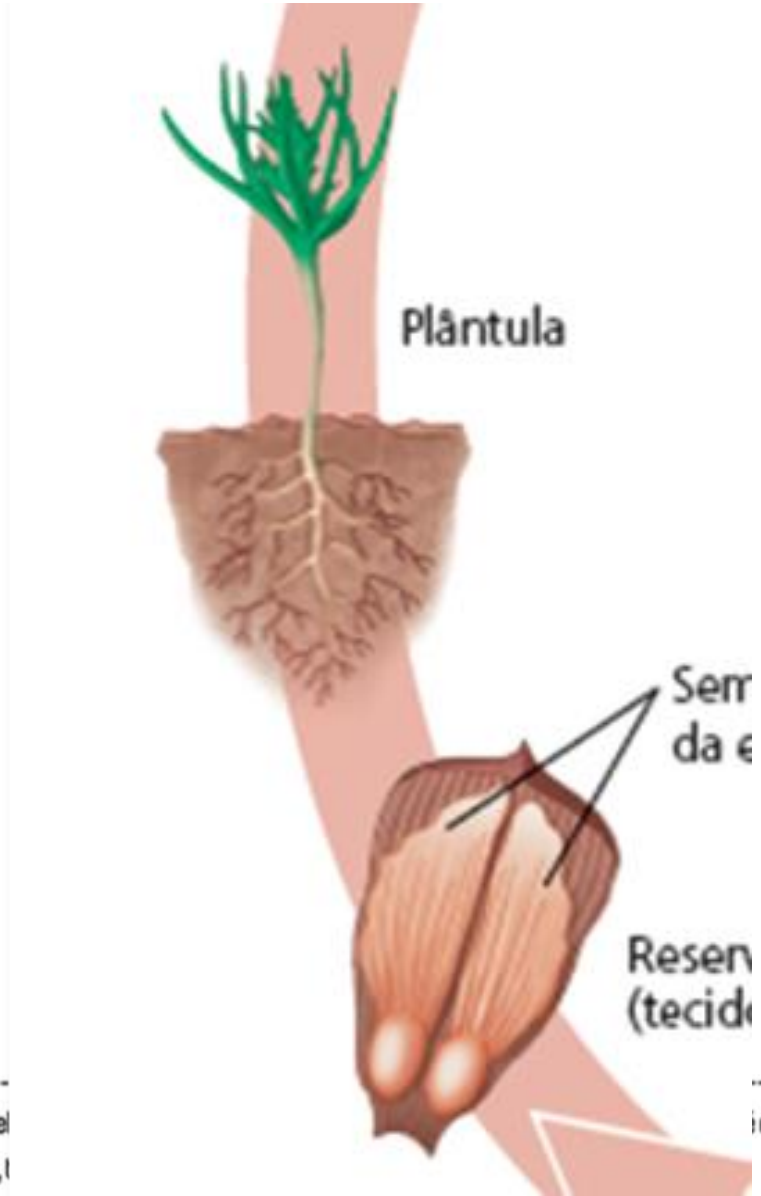
Ciclo reprodutivo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A respon
Proibida a

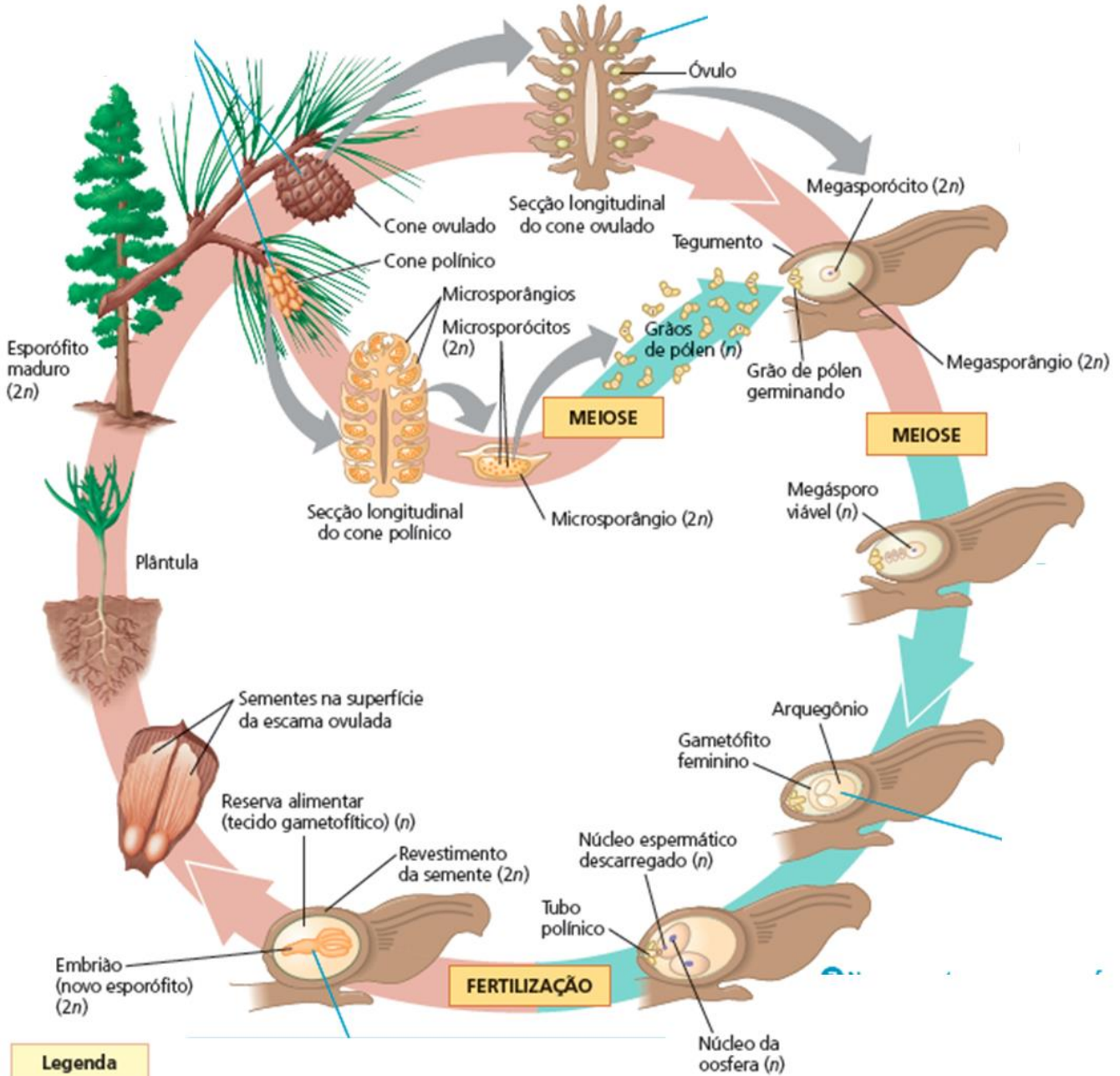
Ciclo reprodutivo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pel do professor.
Proibida a reprodução,

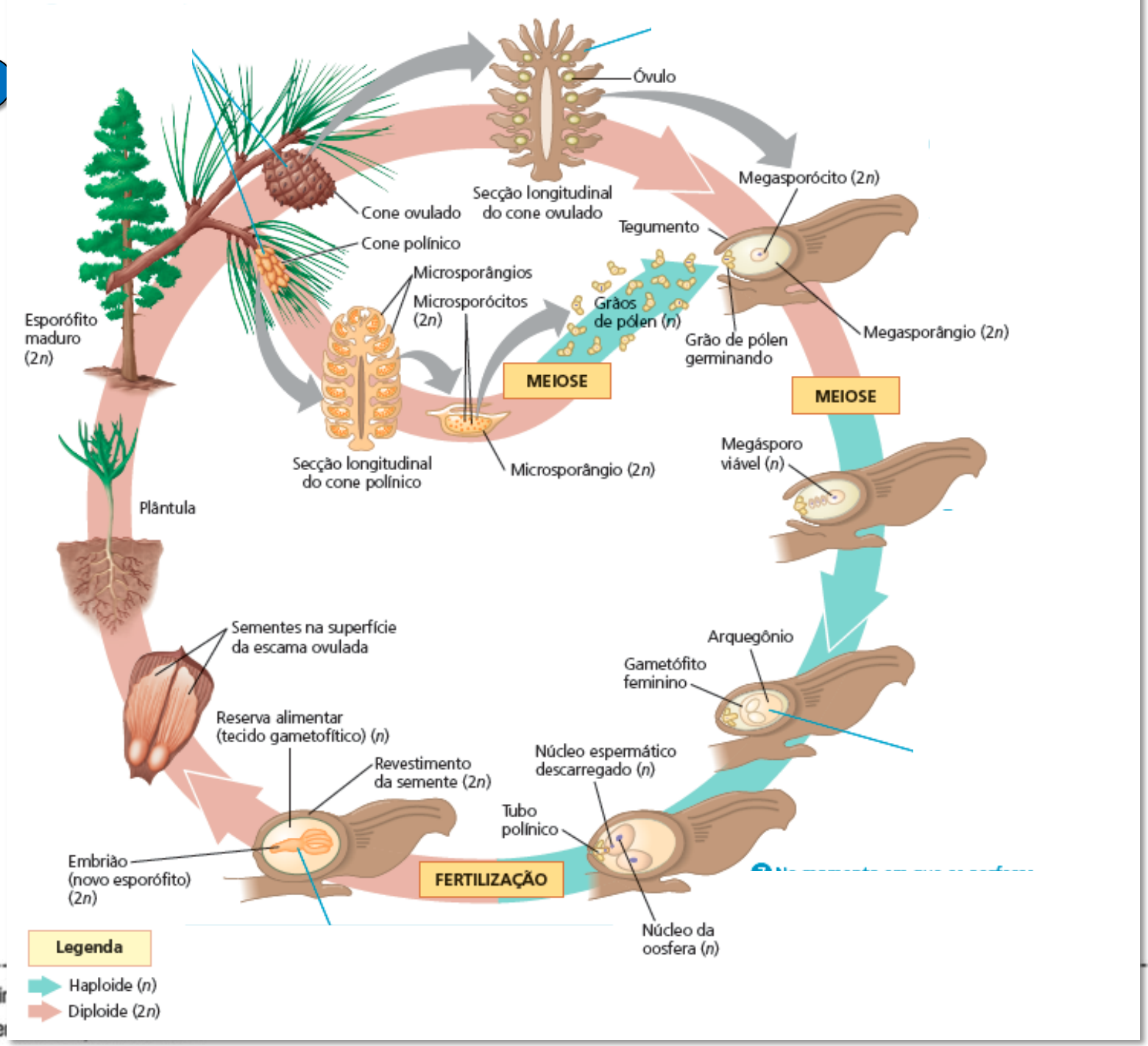
Ciclo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autoriz

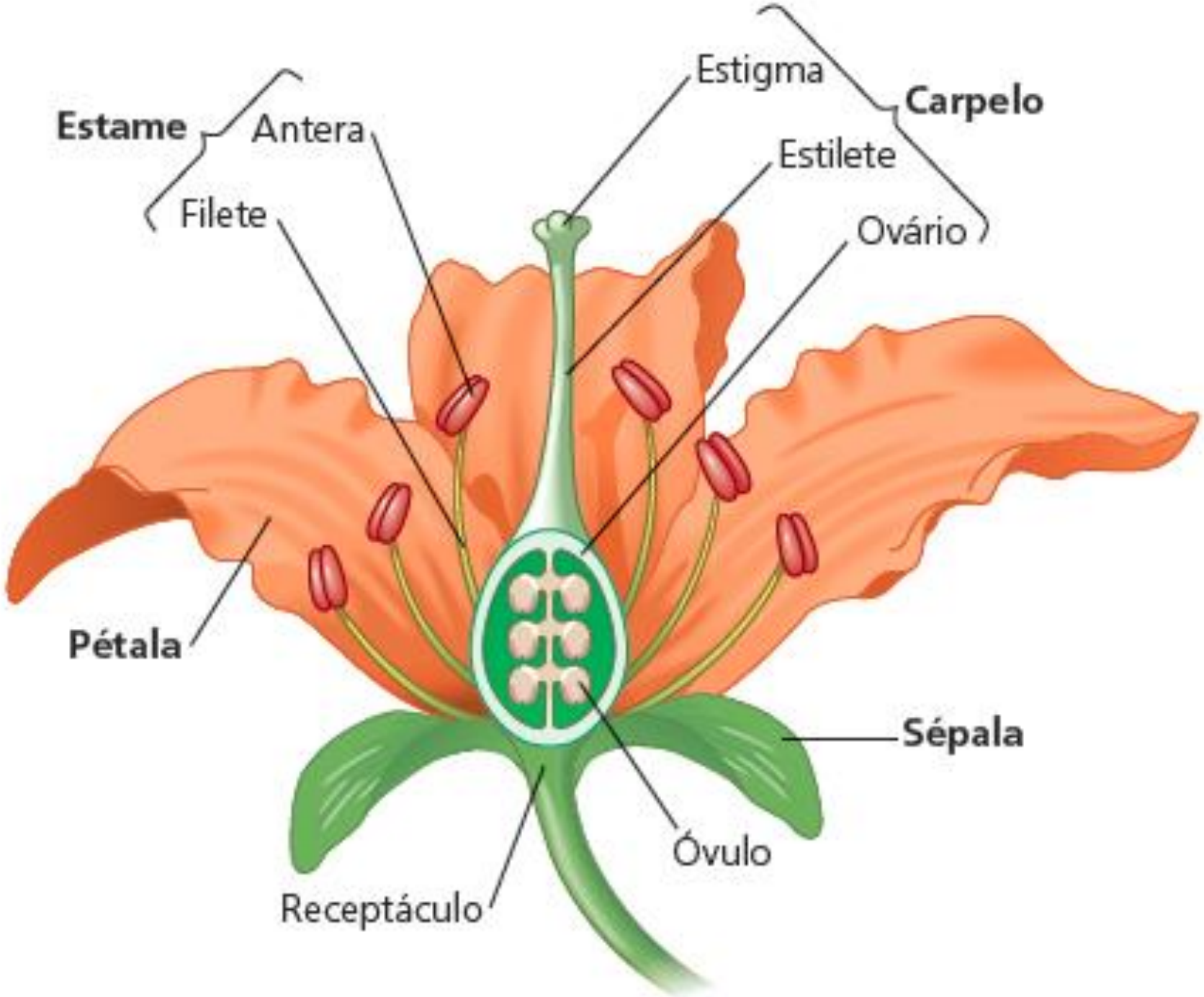
Ciclo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

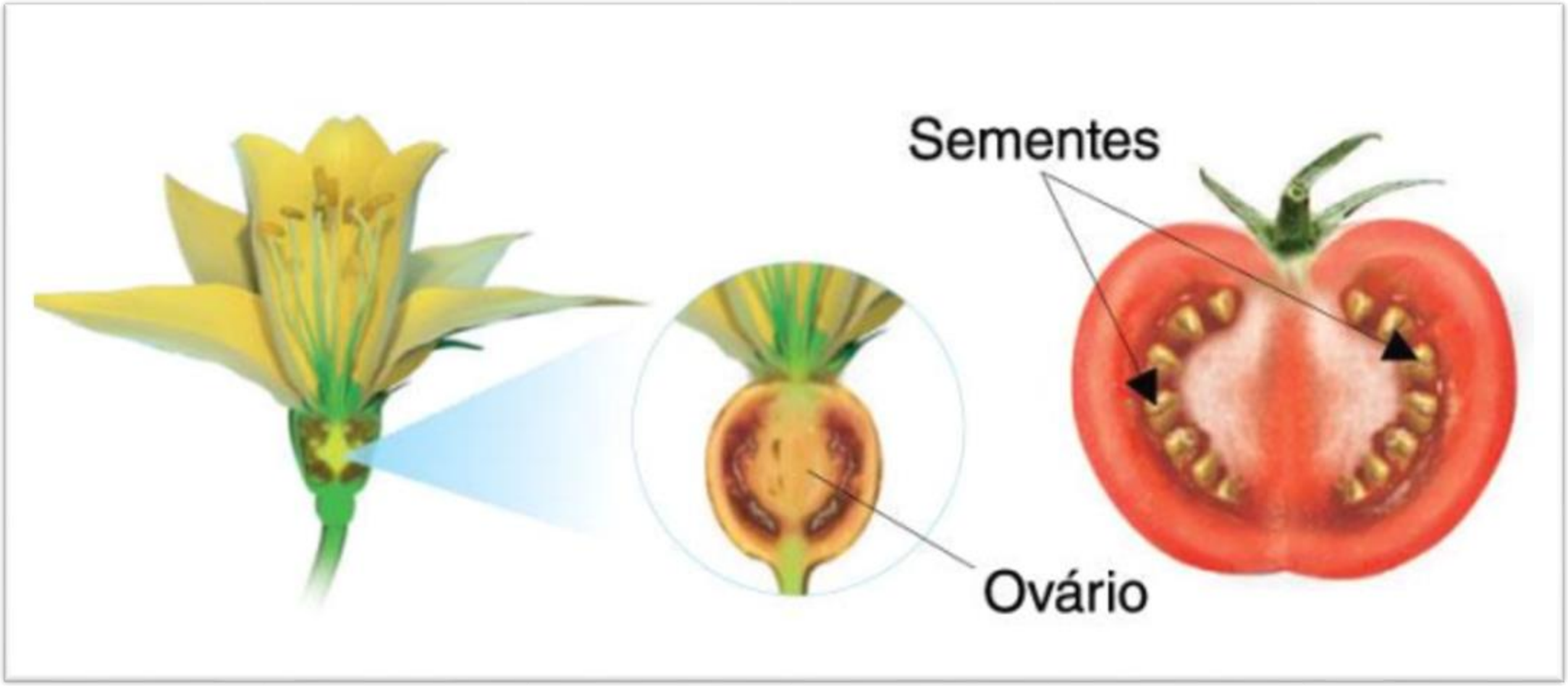
*A responsabilidade pela idoniedade, origir
Proibida a reprodução, total ou parcial, se

A f



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

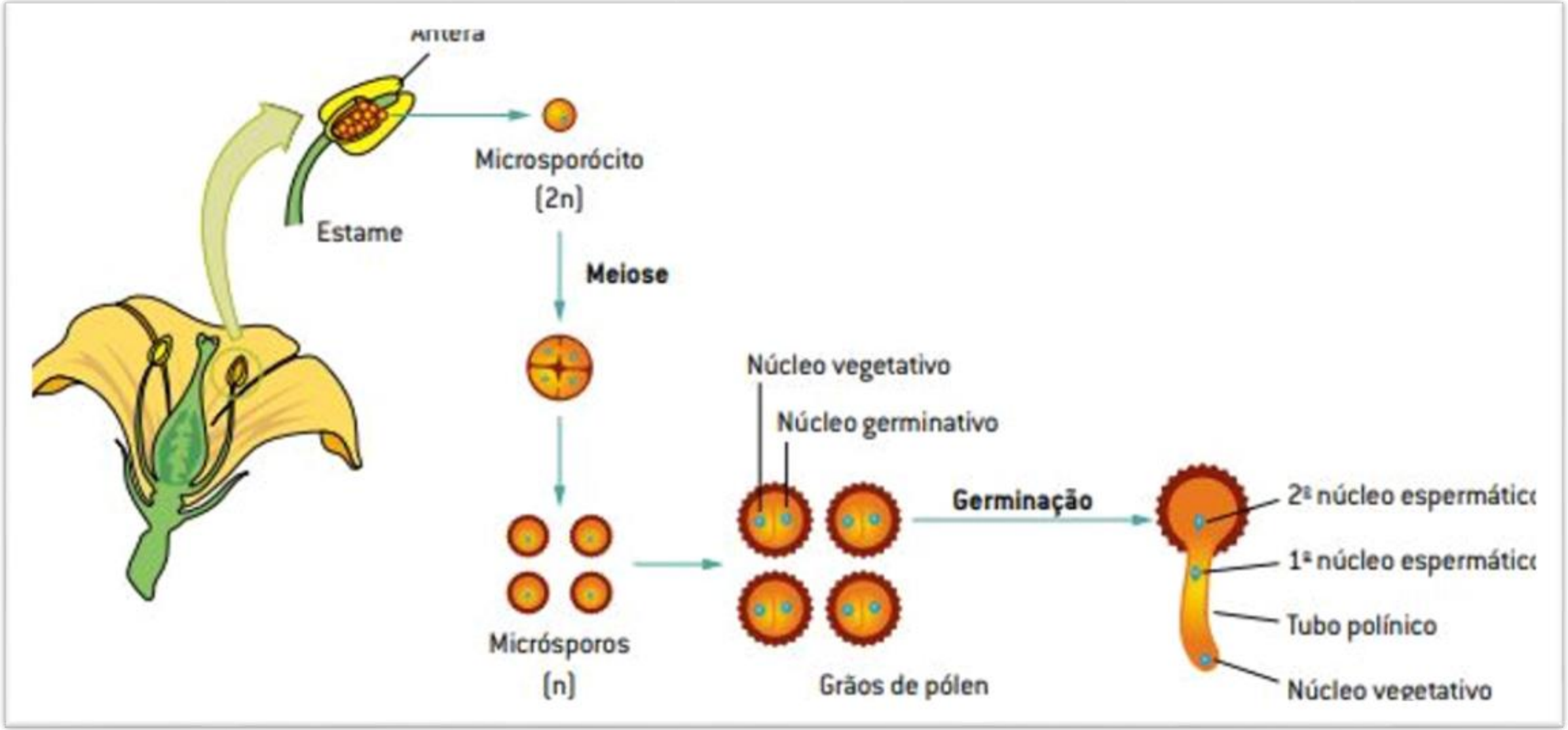
A formação do fruto



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

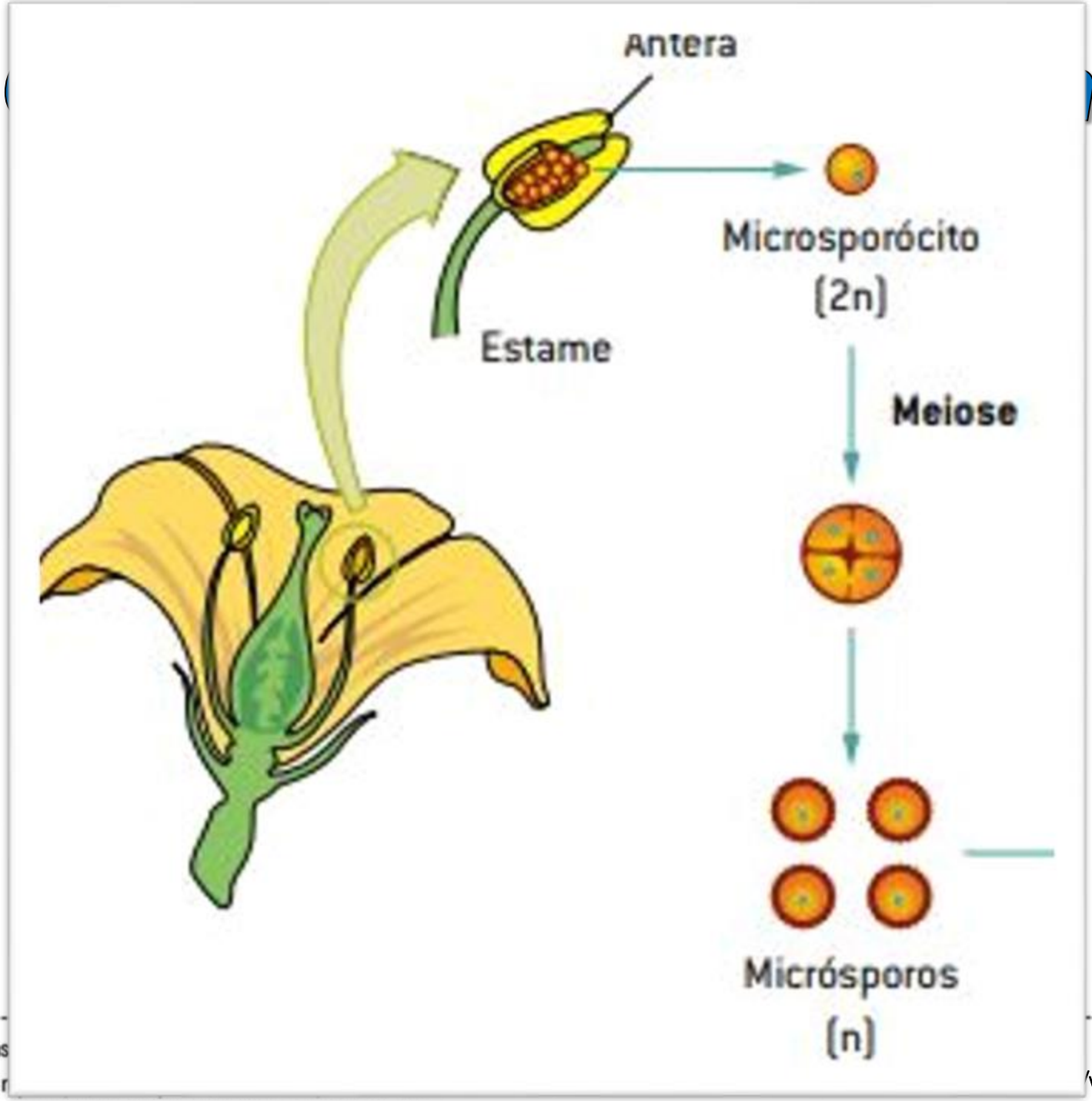
https://www.canaleducacao.tv/images/slides/43450_94ac5b9bac6edaa93befb7bd2c3a4385.pdf

O gametófito masculino



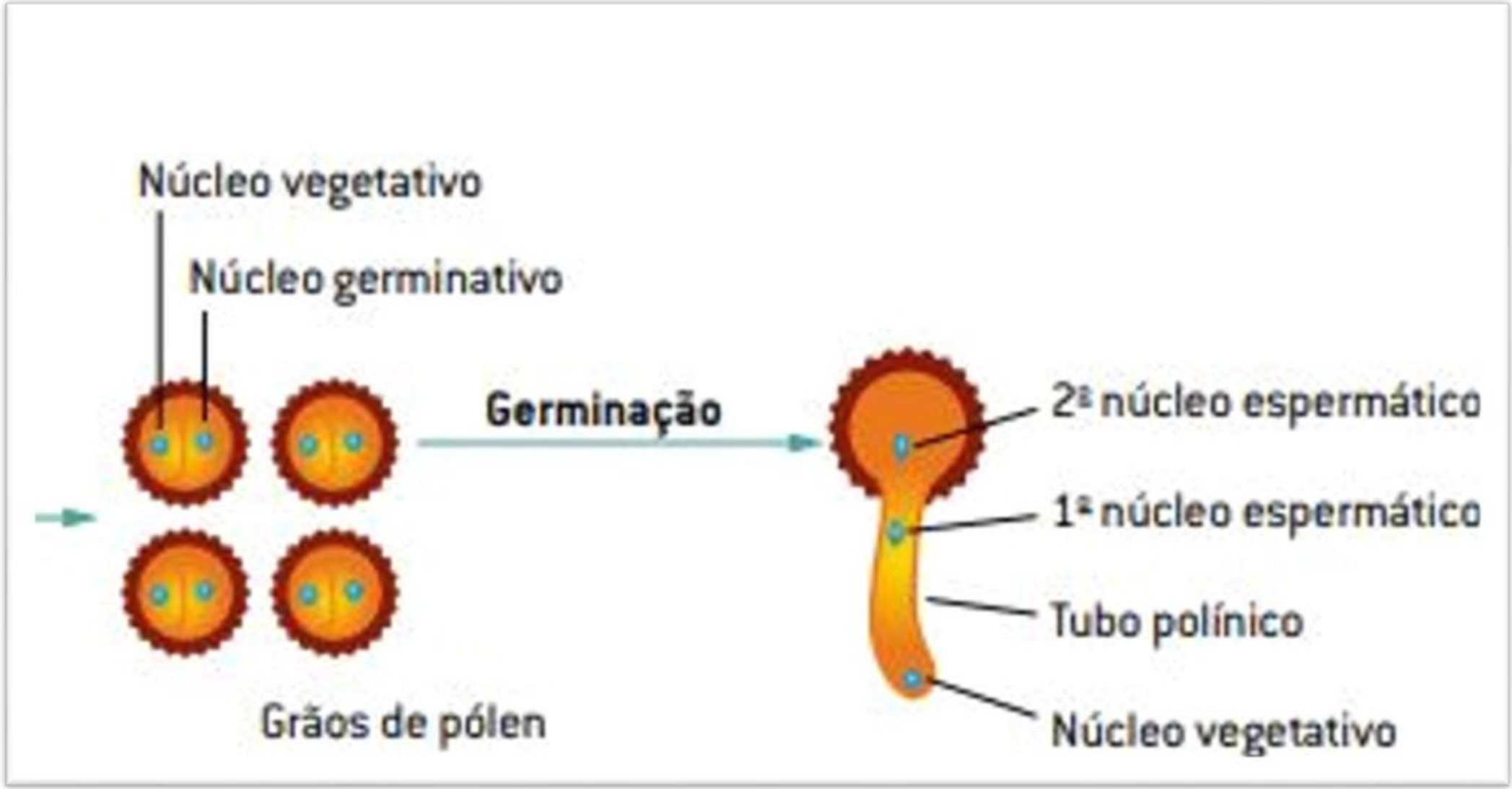
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

https://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/2014/12/20190711-angiospermas-reproducao.jpg



*A respons
Proibida a r
/wp-content/uploads/2014/12/20190711-angiospermas-reproducao.jpg

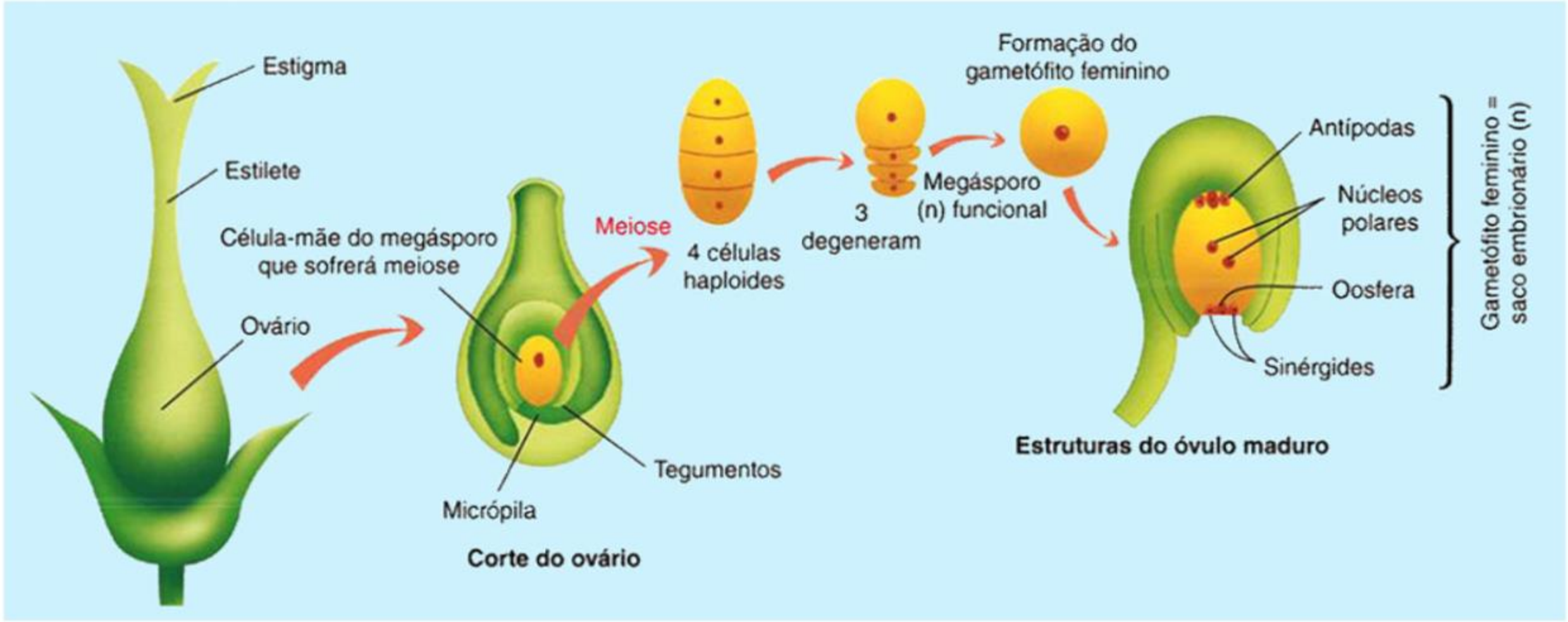
O gametófito masculino



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

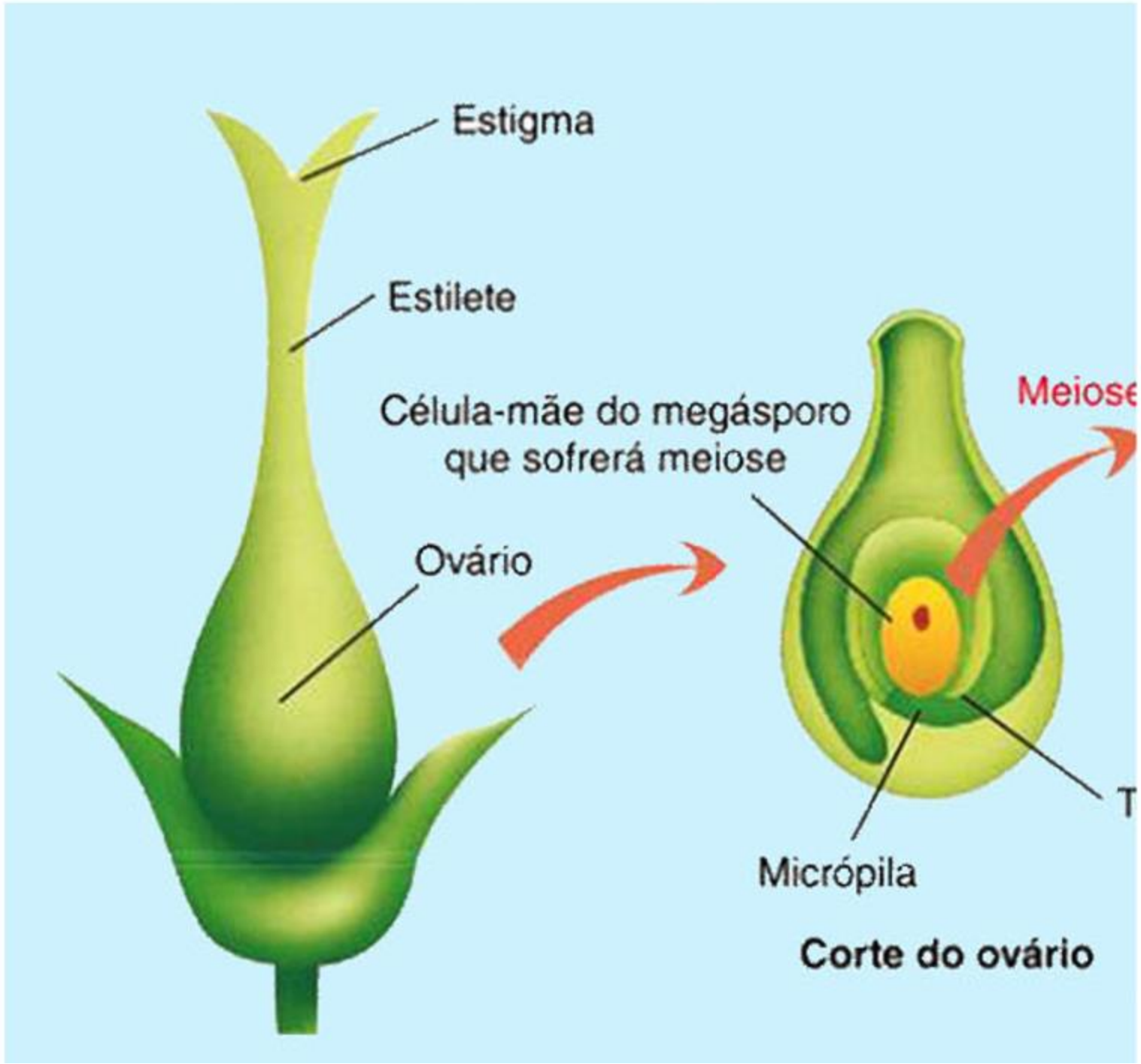
https://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/2014/12/20190711-angiospermas-reproducao.jpg

O gametófito feminino



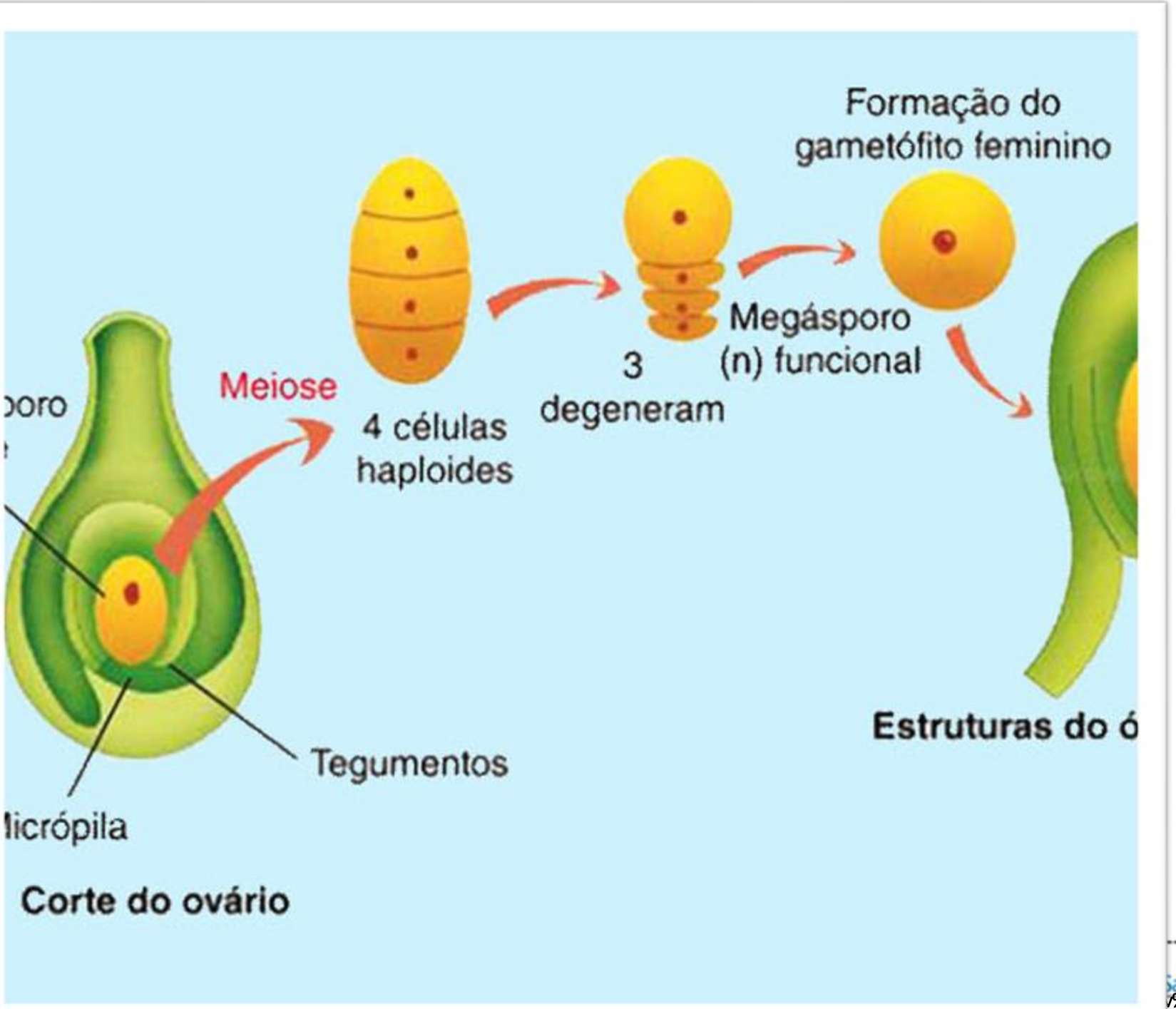
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

https://pontobiologia.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ov%C3%A1rio_flor.jpg.



ontobiologia.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ov%C3%A1rio_flor.jpg.

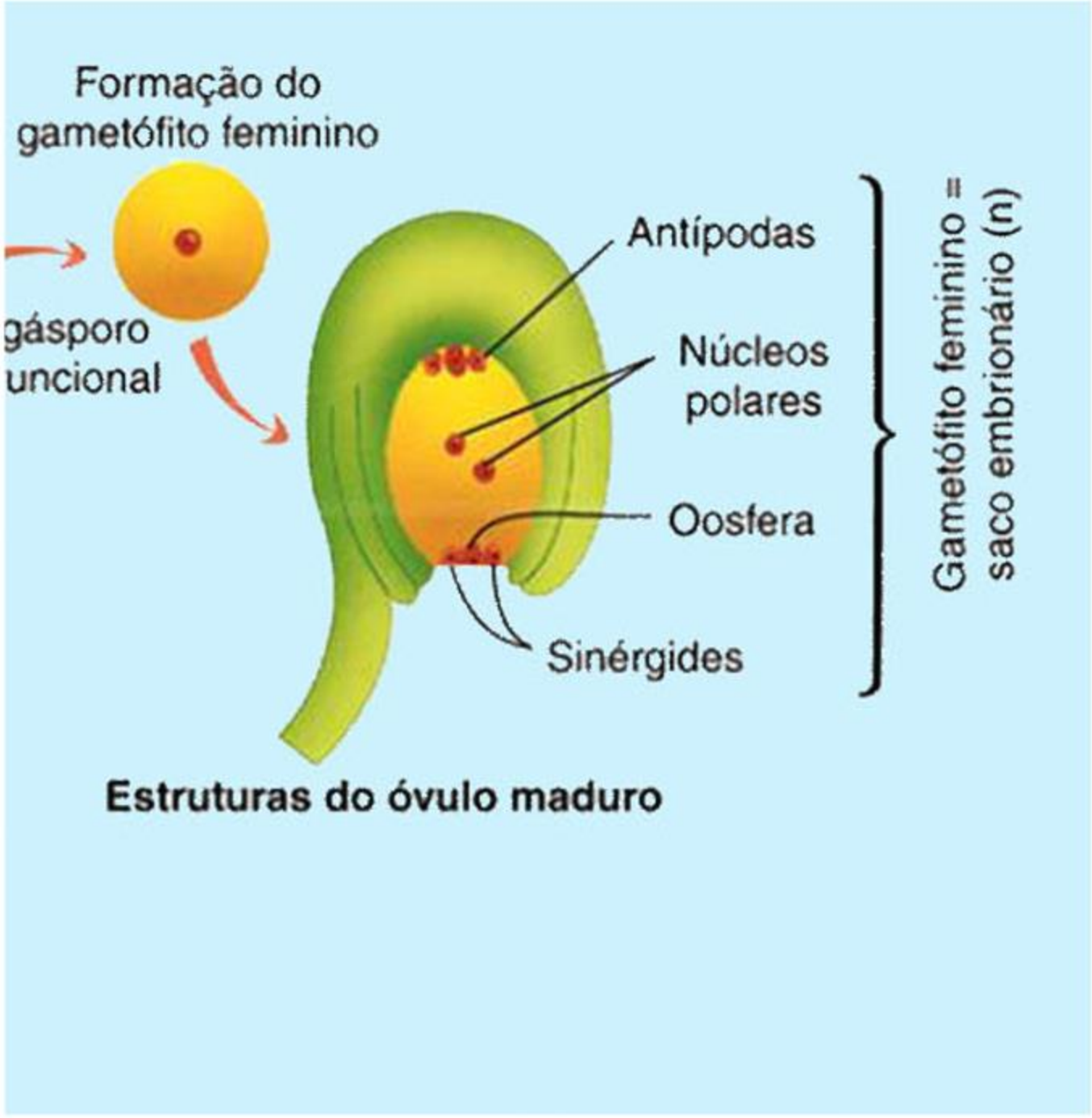
O gar



*A responsabilidade pela idoniedade, original
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem

Saber cursinhopoli
/%C3%A1rio_flor.jpg.

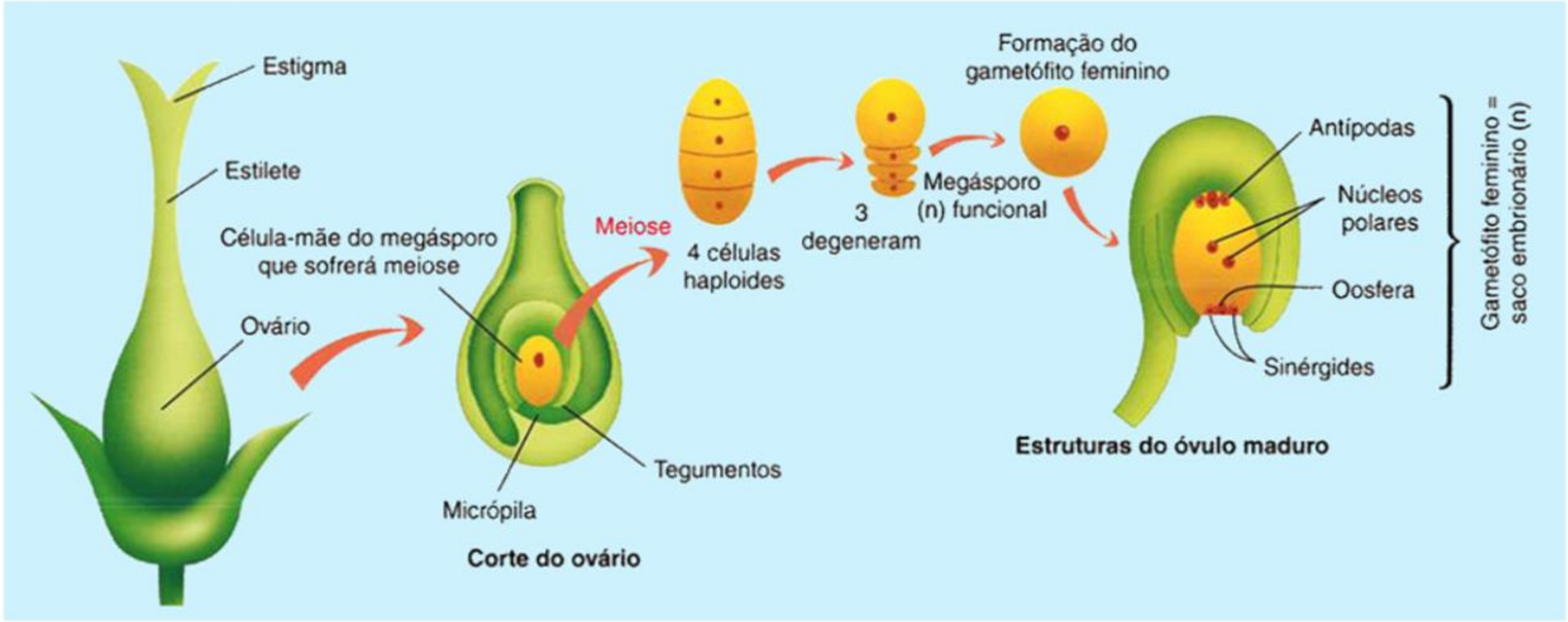
O gametófito f



Estruturas do óvulo maduro

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

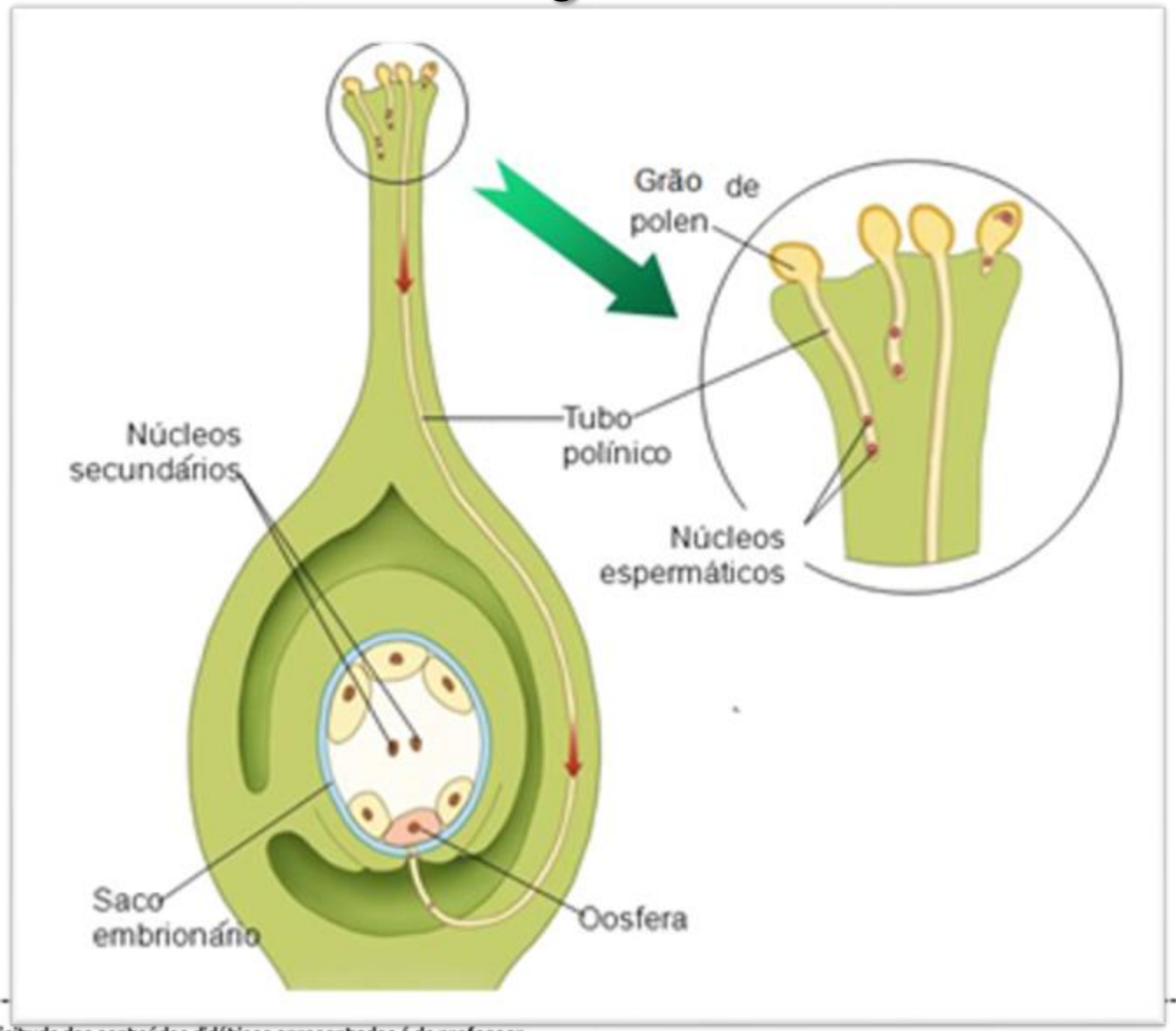
O gametófito feminino



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

https://pontobiologia.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ov%C3%A1rio_flor.jpg.

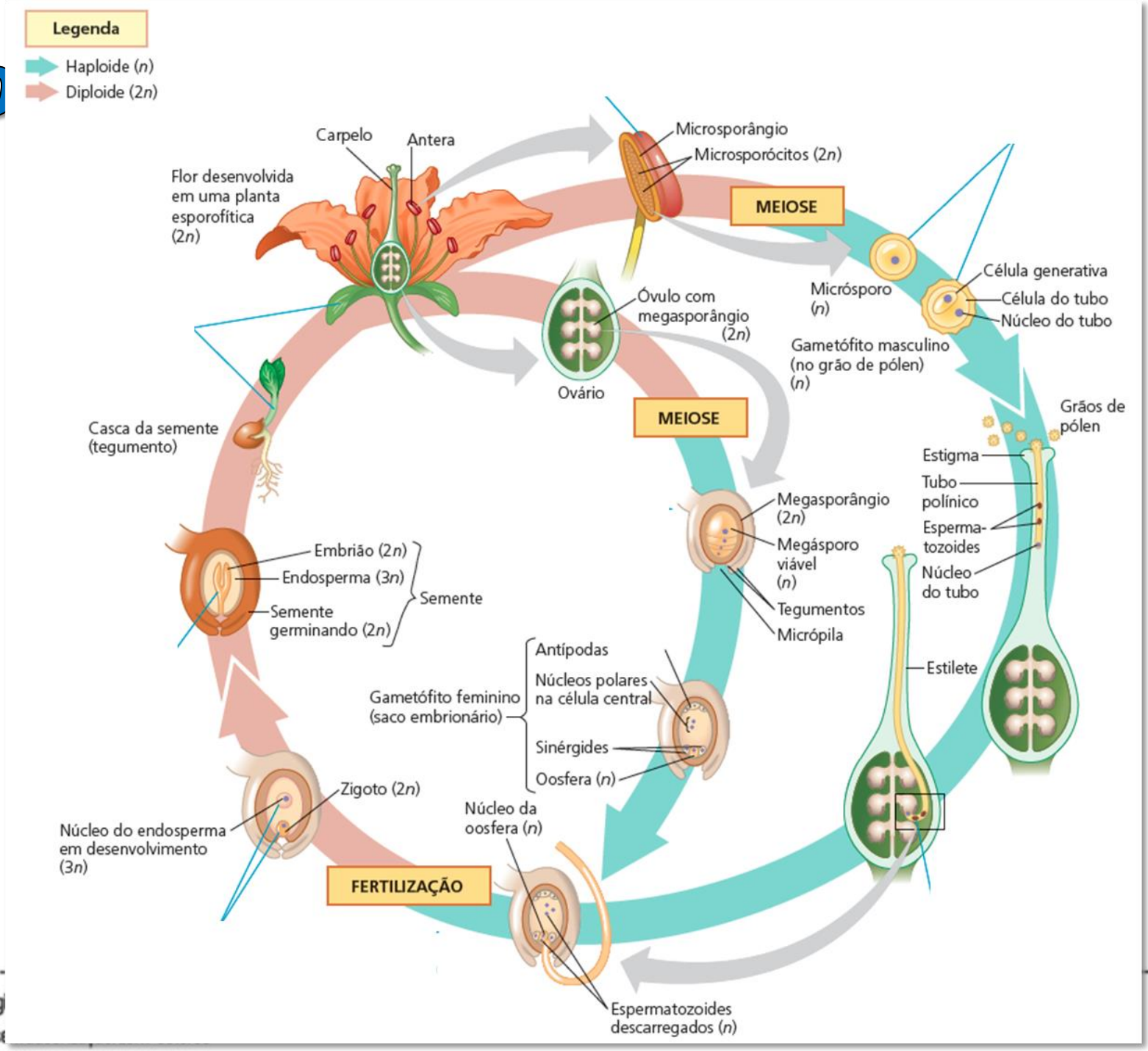
A dupla fertilização



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

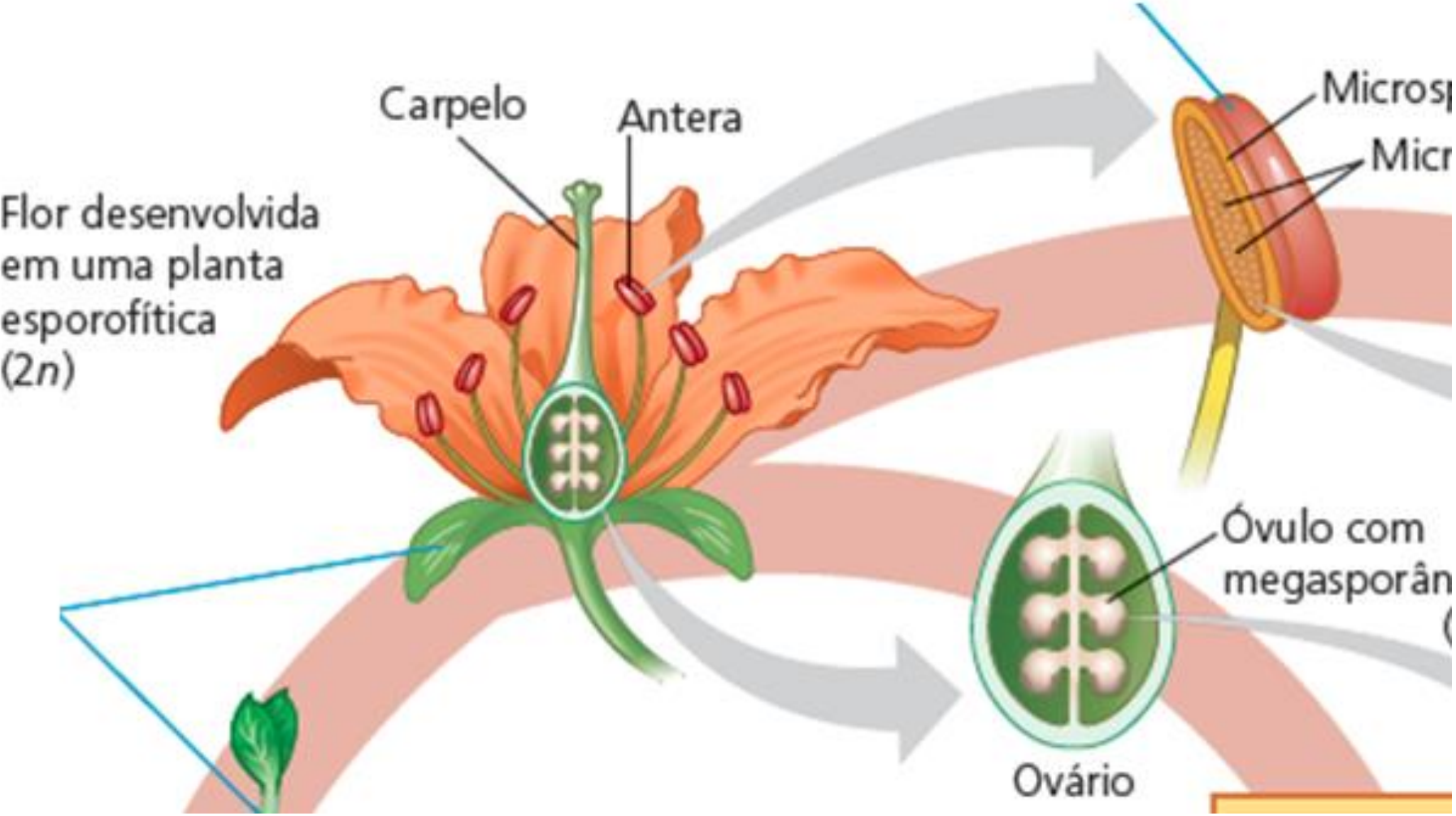
https://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads/2015/06/angiospermas-3.png

Ciclo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

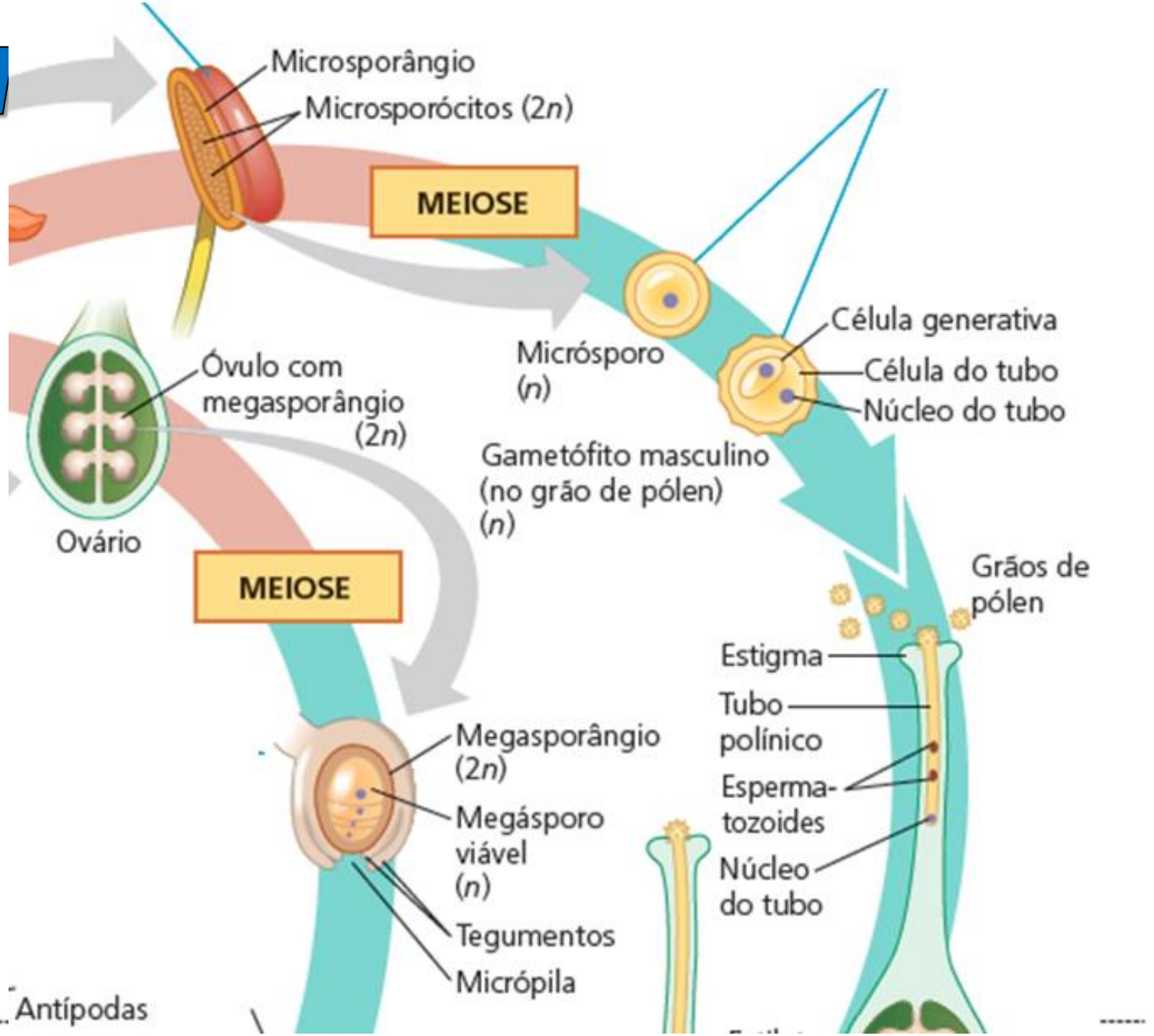
*A responsabilidade pela idoniedade, orig
Proibida a reprodução, total ou parcial, se



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

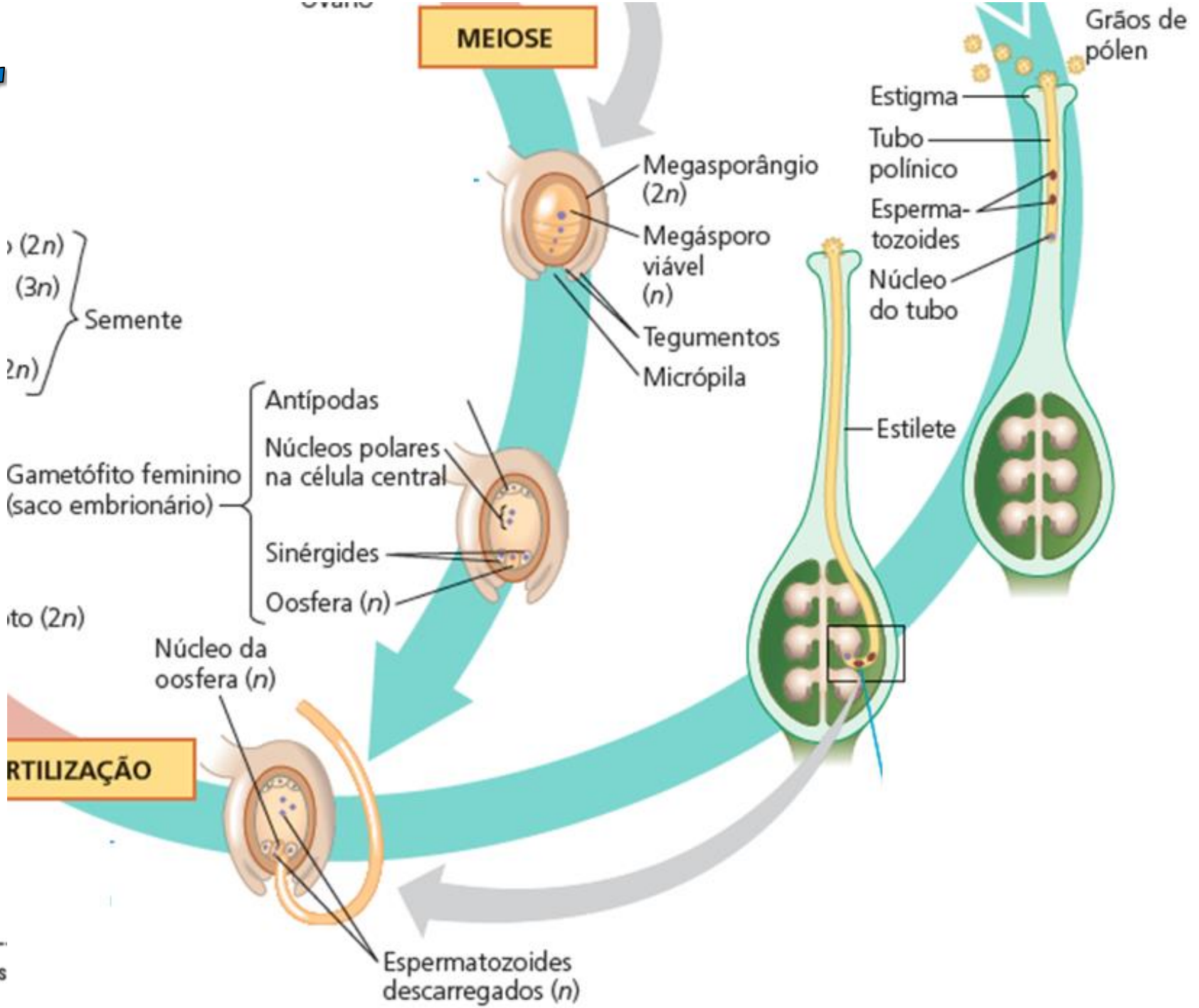
Ciclo reprod



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

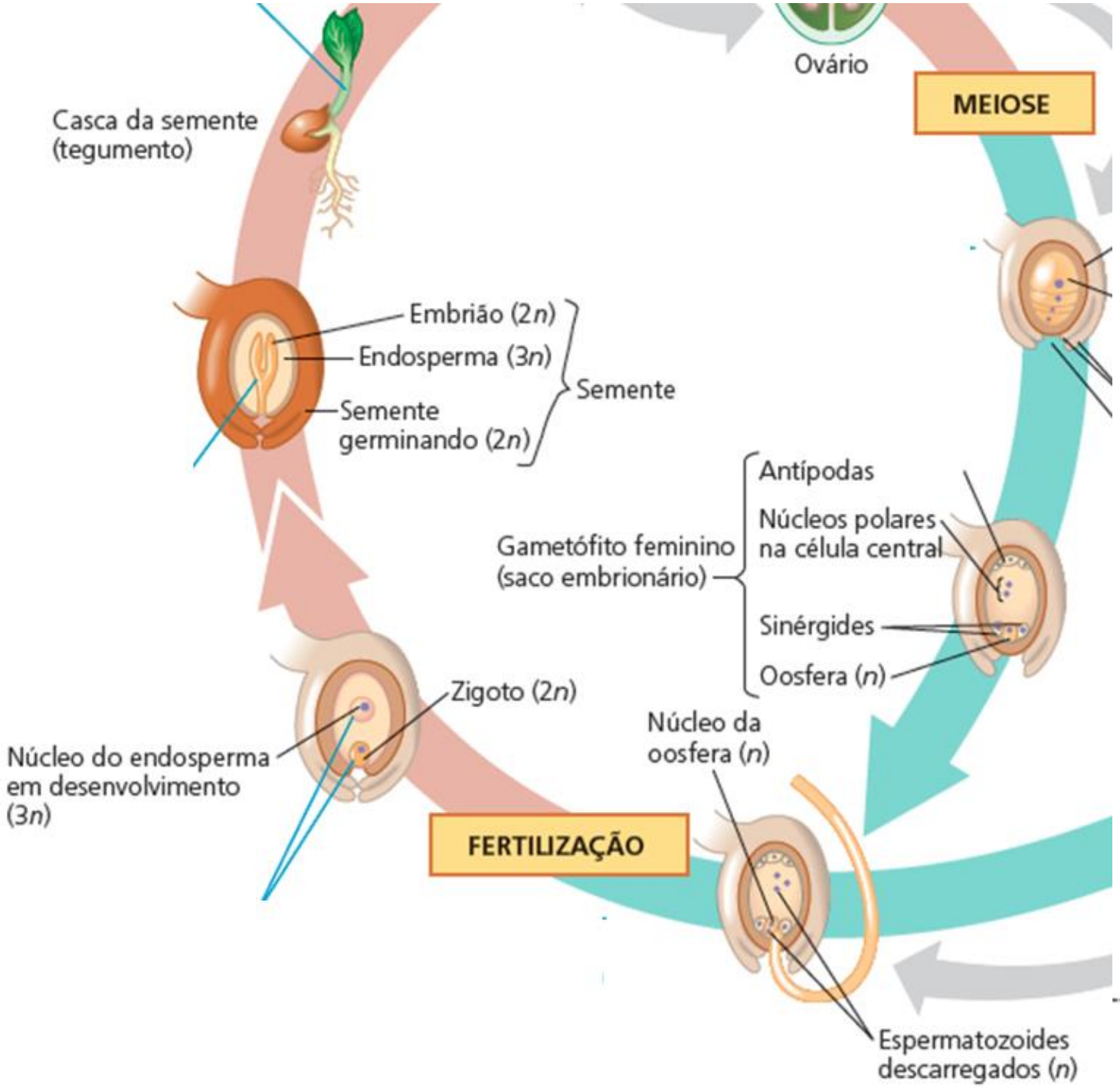
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Ciclo repr



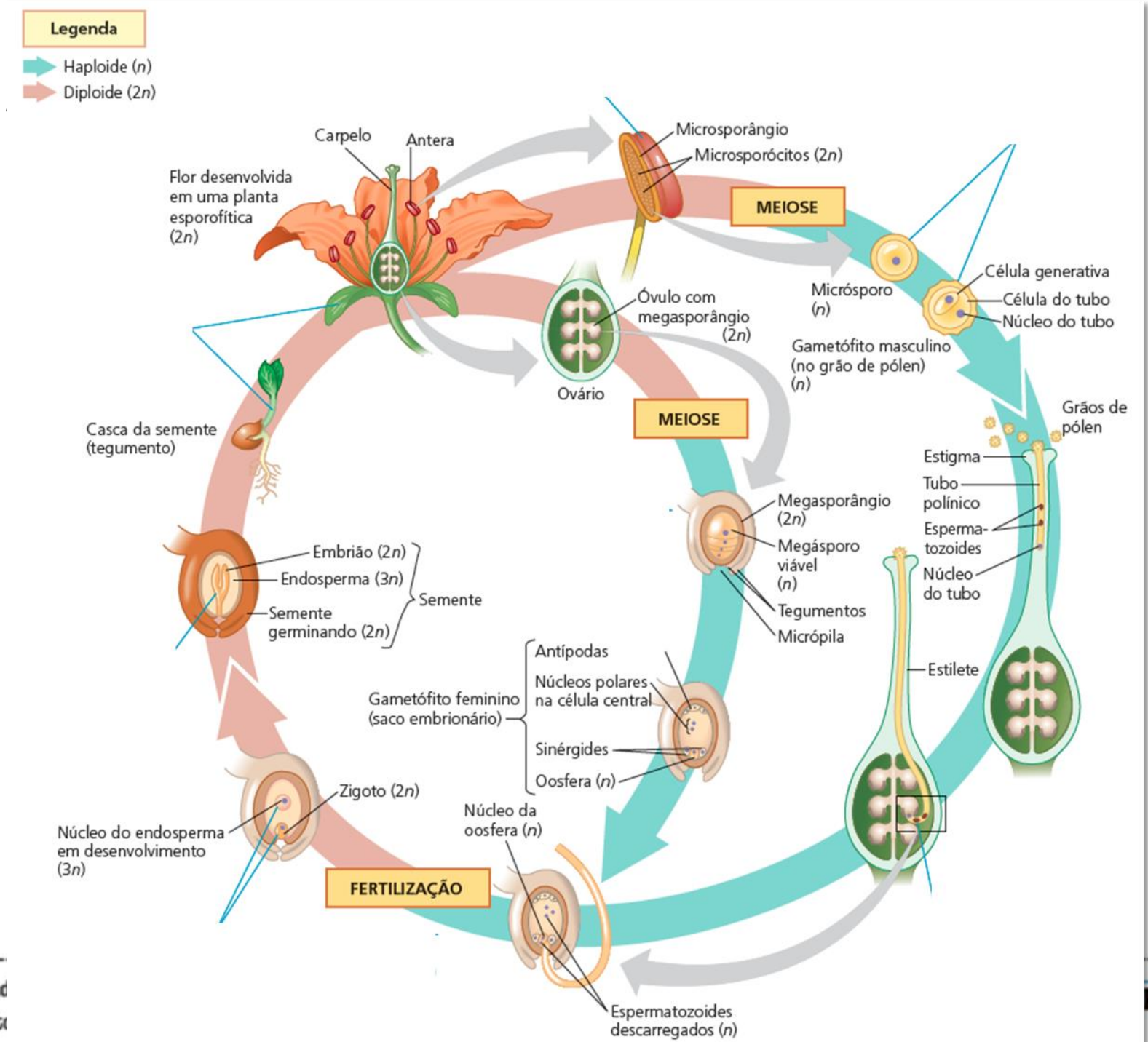
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

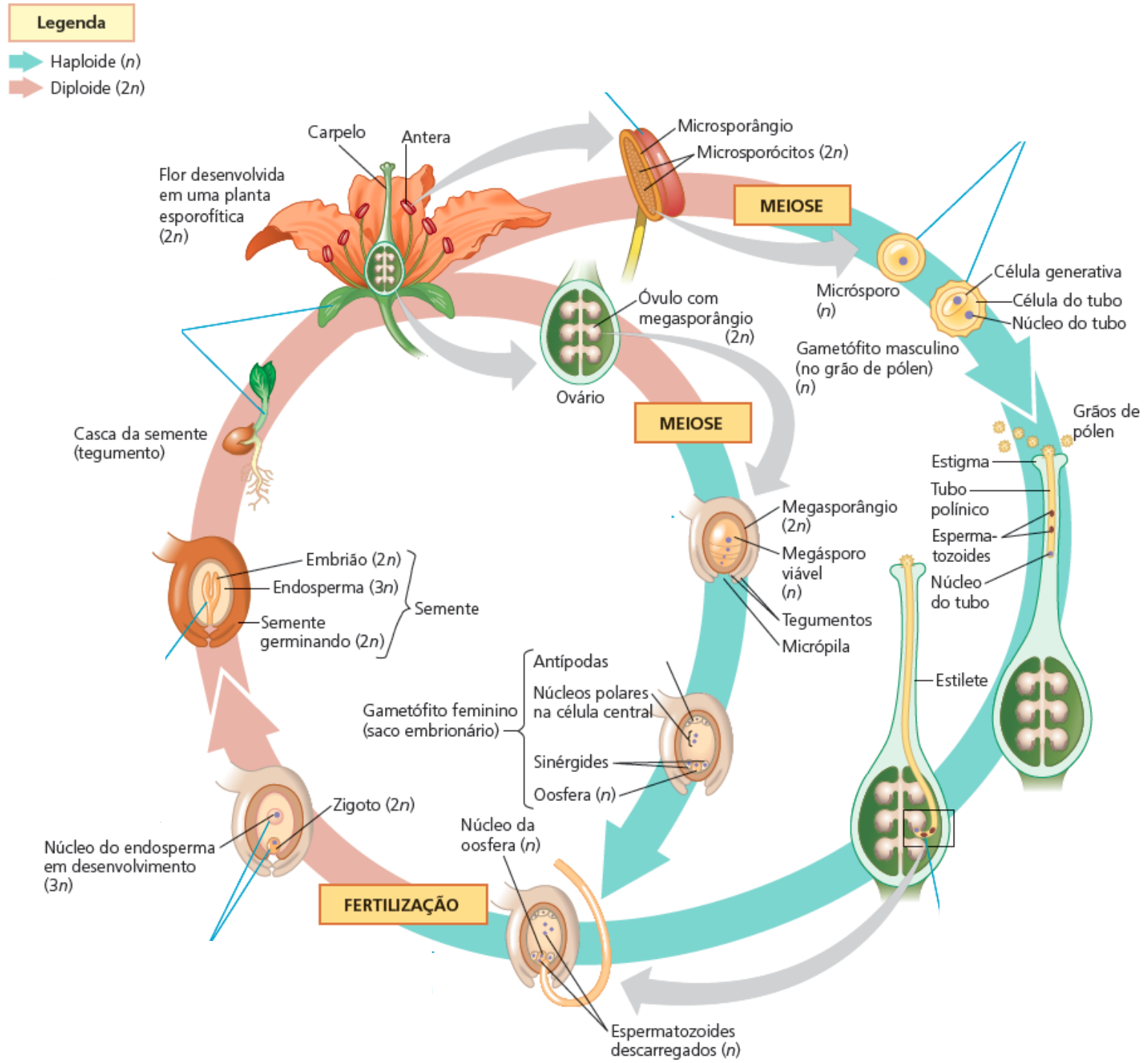
Ciclo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidad
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem aut

Ciclo



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, ori
Proibida a reprodução, total ou parcial, s

A dupla fertilização



*A responsabilidade pela idoniedade
Proibida a reprodução, total ou parc

https://youtu.be/bUjVHUf4d1I

A



*A responsabilidade pe
Proibida a reprodução,

https://youtu.be/bUjVHUf4d1I

Mono e Eudicotiledôneas

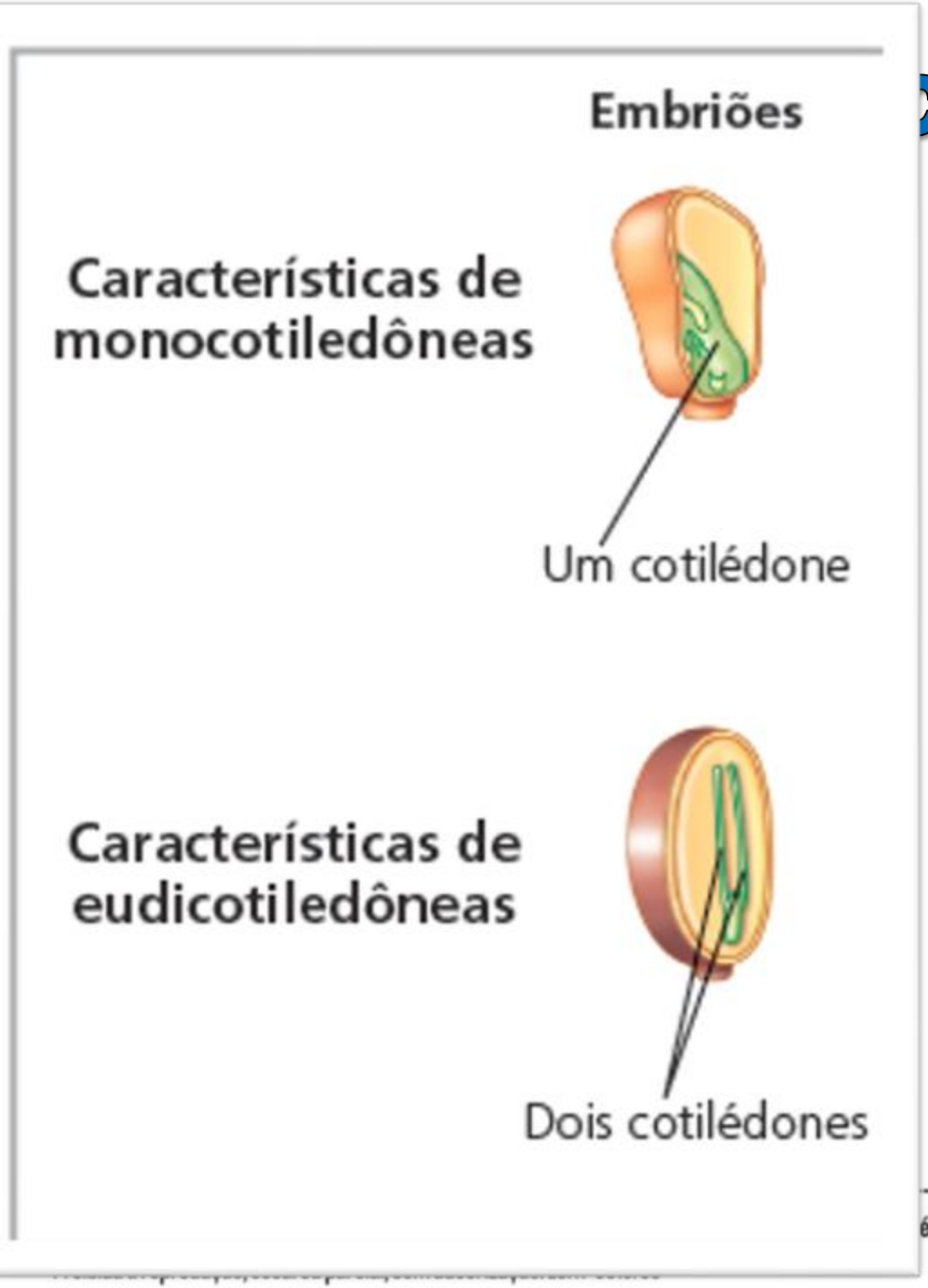
	Embriões	Venação foliar	Caules	Raízes	Pólen	Flores
Características de monocotiledôneas	 Um cotilédone	 Nervuras geralmente paralelas	 Sistema vascular disperso	 Raiz fasciculada (sem raiz principal)	 Grão de pólen com uma abertura	 Órgãos florais geralmente em múltiplas de três
Características de eudicotiledôneas	 Dois cotilédones	 Nervuras geralmente ramificadas	 Sistema vascular geralmente organizado em anel	 Raiz pivotante (com raiz principal)	 Grão de pólen com três aberturas	 Órgãos florais geralmente em múltiplas de quatro ou cinco

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

cotiledôneas



é do professor.

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Mono tiledôneas



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidad
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem aut

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Mono e Eud neas



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresen
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Mono e Eudico as



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do profe
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Mono e Eudicotiledô



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell et al. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Mono e Eudicotiledônea



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

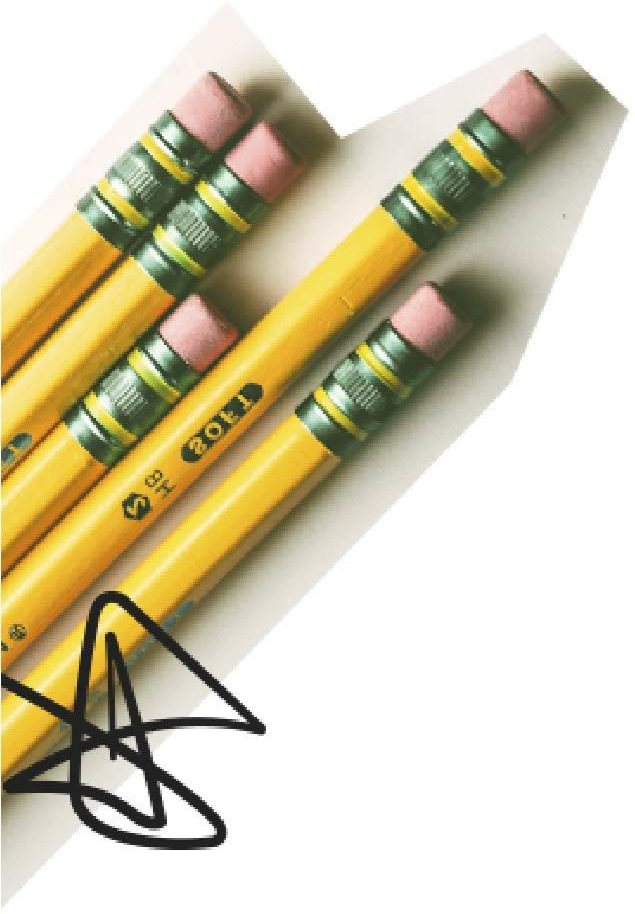
Mono e Eudicotiledôneas

	Embriões	Venação foliar	Caules	Raízes	Pólen	Flores
Características de monocotiledôneas	 Um cotilédone	 Nervuras geralmente paralelas	 Sistema vascular disperso	 Raiz fasciculada (sem raiz principal)	 Grão de pólen com uma abertura	 Órgãos florais geralmente em múltiplas de três
Características de eudicotiledôneas	 Dois cotilédones	 Nervuras geralmente ramificadas	 Sistema vascular geralmente organizado em anel	 Raiz pivotante (com raiz principal)	 Grão de pólen com três aberturas	 Órgãos florais geralmente em múltiplas de quatro ou cinco

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.



Até a próxima, pessoal!

Fábio José Machado



CURSINHO da POLI

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98